

G — COMPLEX

JVIA - Groupe A :

BLANCHET BABIN Claude

CHATILA Yann

DUMAINE Lisa

MAUGEAIS Lubin

RIALLOT Alexandre

Sommaire

Présentation	3
Partie Conception	5
Cadre de jeu	5
Mécaniques	6
Obstacles	12
Pickup objects & Points de Sauvegarde	15
Tiles et placeholders	16
Identité de zone	22
Recherches circulation du niveau	23
Circulation finale	24
Hubs	25
Niveau global	29
Partie niveaux personnels	29
Niveau 1 – MAUGEAIS Lubin	30
Niveau 2 – DUMAINE Lisa	33
Niveau 3 – BLANCHET BABIN Claude	41
Niveau 4 – CHATILA Yann	52
Niveau 5 – RIALLOT Alexandre	72

Présentation

G-Complex est un concept de jeu prenant pour base *VVVVV* : il s'agit donc d'un Side Scroller 2D, au sein duquel nous contrôlons un personnage enfermé au sein d'un complexe scientifique abandonné. Notre objectif est de se frayer un chemin jusqu'à la sortie de ce laboratoire : pour cela, nous arpenterons les différentes ailes du complexes, débloquant de nouvelles capacités au fur et à mesure de notre exploration, à la manière d'un Metroid Vania.

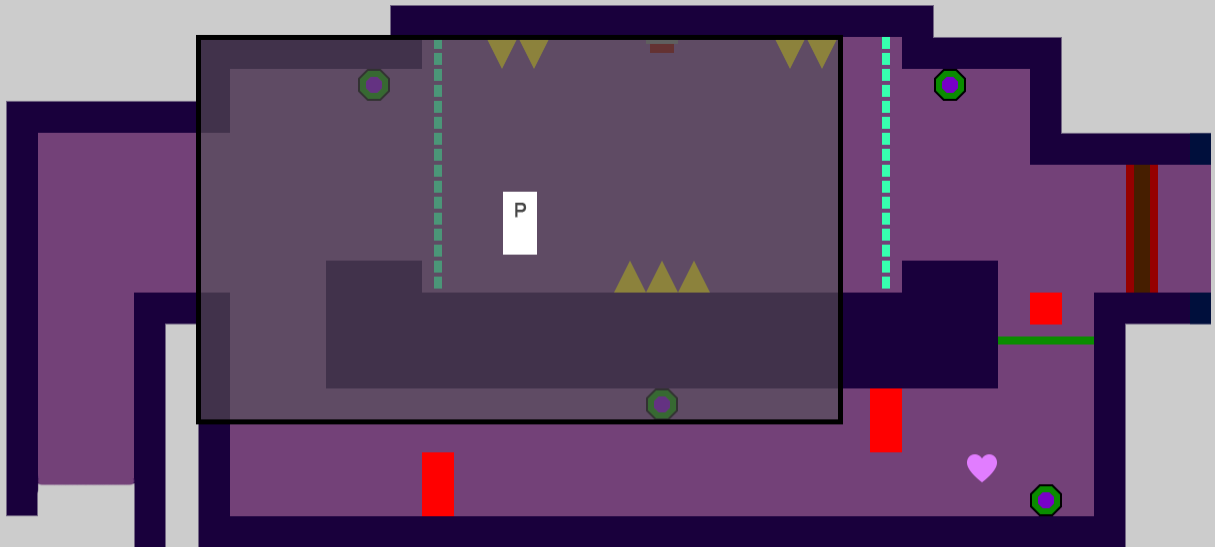
Vous pouvez trouver tous les fichiers images ayant servi à illustrer ce dossier sur ce lien Drive partagé :

<https://drive.google.com/drive/folders/1cSVwsfjmdWHhdzd53AcJYNStfFDr303h?usp=sharing>

Partie Conception

Cadre de jeu

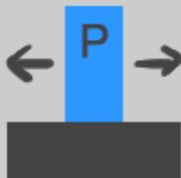
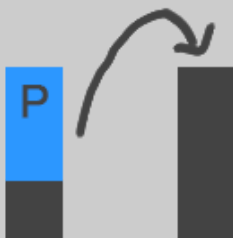
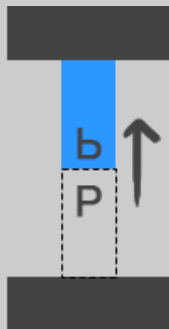
La caméra s'étend sur une longueur de 20 cases, et une hauteur de 12 cases, et suit un scrolling progressif accompagnant le déplacement du personnage.



Illustration

Exposition des mécaniques

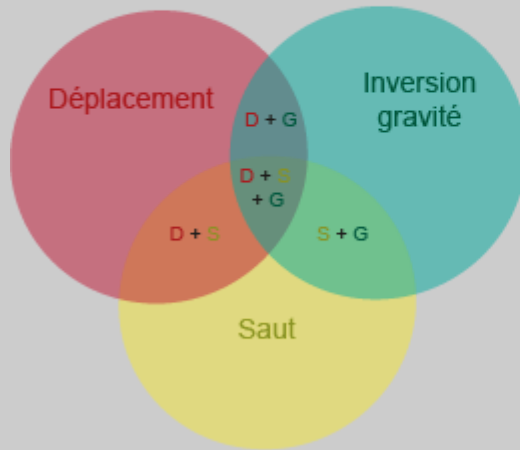
Au fur et à mesure que nous progressons dans le niveau, nous débloquons des mécaniques nous permettant de débloquent l'accès à de nouvelles zones et de nouvelles pièces, Vous trouverez pour chacune de ces mécaniques un descriptif, associé à un visuel, présenté dans l'ordre de leur obtention. Chaque étape de présentation sera accompagnée d'un Diagramme de Venn, qui évoluera au fur et à mesure des ajouts de mécaniques, ceci dans le but de montrer la progression du gameplay et de la courbe de difficulté au sein du niveau.

Mécaniques de base			
Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Déplacement	Le personnage effectue un déplacement latéral à gauche ou à droite.		
Saut	Le personnage effectue un saut de deux cases de hauteur, et de deux cases de longueur si le personnage est en déplacement.		
Inversion de gravité	Le personnage est désormais soumis à une gravité le tirant vers le haut, ou inversement.	Il est possible d'utiliser une fois l'inversion de gravité lorsqu'on est en l'air. Dès lors, il faut attendre que notre personnage ait atteint un sol (qu'importe sous quelle gravité) pour avoir de nouveau accès à cette capacité.	
Se baisser	Le personnage se baisse, passant d'une taille de deux cases à une taille d'une case et demi.	Cette capacité n'a pas pour but de débloquent l'accès à des passages étroits : elle sert uniquement en complément du Gravity Gun et du Portal Gun.	

Stade 1

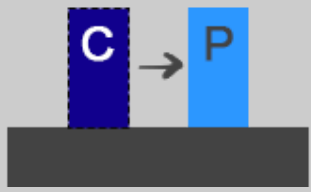
Capacités :

Déplacement	D
Saut	S
Inversion de gravité	G
Clone Fixe / Mobile	C
Gravity Gun	GG
Portal Gun	PG

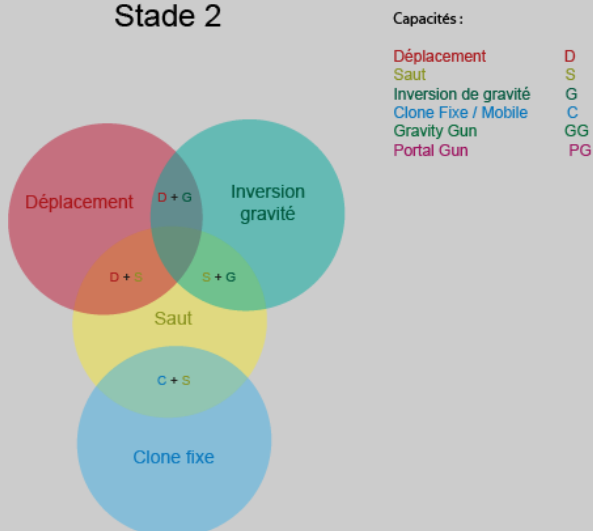


Ce premier stade correspond à l'étendue de nos capacités au début du jeu. Le tutoriel nous introduira ces mécaniques, qui nous serviront en franchissant le premier hub et la zone 1. Chacune des mécaniques peut se combiner à une autre, offrant un certain panel de combinaisons possibles : se déplacer et sauter, se déplacer tout en inversant la gravité, sauter et inverser la gravité, ou les trois à la fois. Avant de passer à la suite, le joueur devra d'abord maîtriser ces capacités, qui seront à la base de chaque challenge pour le reste du niveau.

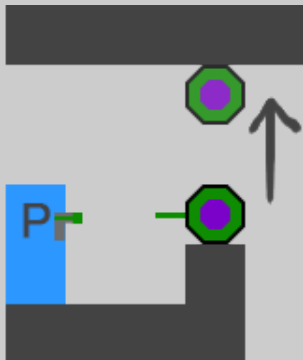
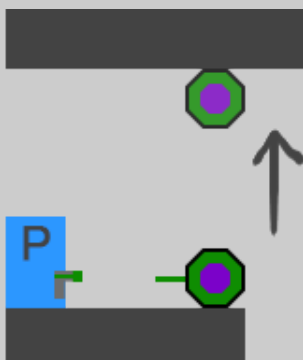
Mécanique débloquée dans la Zone 1

Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Clone fixe	Le personnage crée un clone immobile à son emplacement. Le clone ne suit aucun déplacement du personnage, et reste soumis à la gravité à laquelle il a été placé à l'origine.	- Un clone n'est pas un obstacle pour notre personnage : on peut le traverser. - Il est impossible de cumuler les clones : chaque clone créé remplace le précédent. - Le clone peut être créé sans que l'on touche le sol. - Le clone peut presser les boutons. - Le clone est vulnérable à tous les dangers, sauf le laser rouge. Il n'a pas de vie : un dégât le fait aussitôt disparaître. - Le clone peut traverser les murs numériques.	1)  2) 

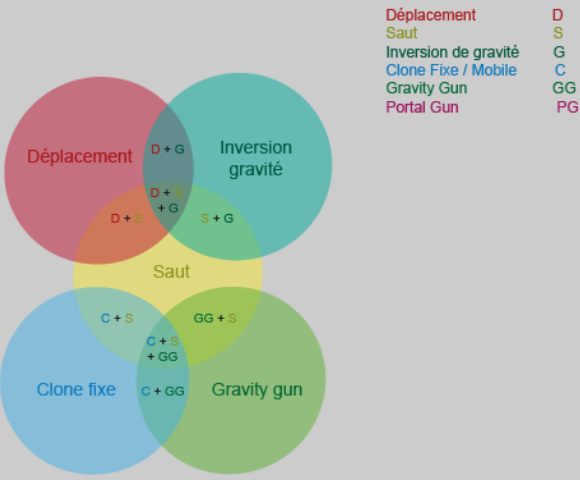
Stade 2



Le clone fixe ne copie pas nos capacités. Tout l'enjeu de cette capacité réside dans le fait de placer correctement son clone, pour qu'il presse des boutons, bloque des lasers, et débloque ainsi l'accès à la suite pour notre personnage. Il est également possible de créer un clone en l'air, demandant ainsi un certain timing pour bien le positionner, afin qu'il atterrisse au bon endroit en étant emporté par la gravité.

Mécaniques débloquées dans la Zone 2			
Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Gravity Gun	Le personnage tire sur une ligne droite, dans une direction désignée (haut, gauche, droite, bas). Le projectile s'arrête au premier obstacle, ou sur les limites de l'écran. Si le tir atteint une cible affectée par la gravité, sa gravité est inversée.	- Le tir du Gravity Gun peut traverser les Lasers rouges et anti-gravité, ainsi que les murs numériques et les réinitialisateurs de portail. - Les tirs du Gravity Gun n'affectent que les clones et les plateformes spéciales.	
Gravity Gun (baissé)	En position normale, le personnage tire sur la ligne faisant face à sa case du haut. En se baissant, le tir suivra la ligne de sa case du bas.		

Stade 3

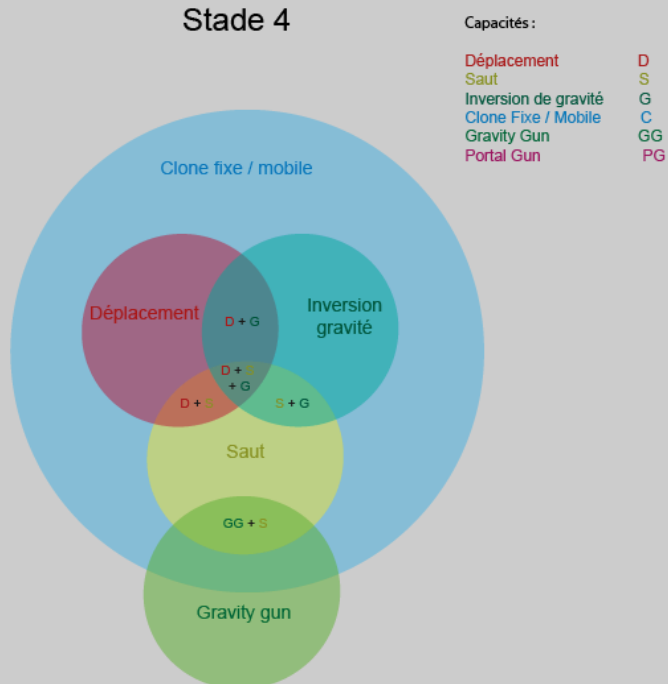


Tout comme le clone fixe, le Gravity Gun a pour principal challenge d'exiger une bonne observation de son environnement, pour déterminer sur quels éléments il est nécessaire d'inverser la gravité. Étant donné que l'on peut utiliser le Gravity Gun en étant en mouvement, certaines situations demanderont une bonne maîtrise du joueur pour bien viser et tirer au bon moment, dans un laps de temps très court : au milieu d'un saut par exemple. Le clone fixe étant soumis à la gravité, il est également possible d'inverser cette dernière, nécessitant ainsi d'envisager le clone fixe sur deux axes. Dans ces situations, le clone fixe pourra ainsi atteindre des zones auxquelles nous n'aurions normalement pas accès.

Mécanique débloquée dans la Zone 3

Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Clone mobile	Par pression d'une commande, le clone fixe peut devenir un clone mobile, copiant en simultané chaque déplacement, saut, et inversion de gravité de notre personnage.	- Un clone venant d'être créé est automatiquement fixe : pour le rendre mobile, il faut presser la commande associée. - Le clone ne possède pas de Gravity Gun et de Portal Gun : il ne peut pas copier ces capacités. - Le clone fixe peut passer au clone mobile sans aucune limitation.	

Stade 4



Le clone mobile étant capable de copier l'entièreté de nos déplacements, nous sommes désormais en capacité de contrôler "2 personnages" à la fois, demandant ainsi une bonne maîtrise du gameplay pour parvenir à scinder notre cerveau en deux, et amener notre personnage tout comme le clone au bon endroit. Que ce soit par le biais du Gravity Gun, ou en figeant le clone pour changer de gravité, il est désormais possible de faire mouvoir deux personnages situés sur deux axes de gravité différents.

Mécanique débloquée dans la Zone 4

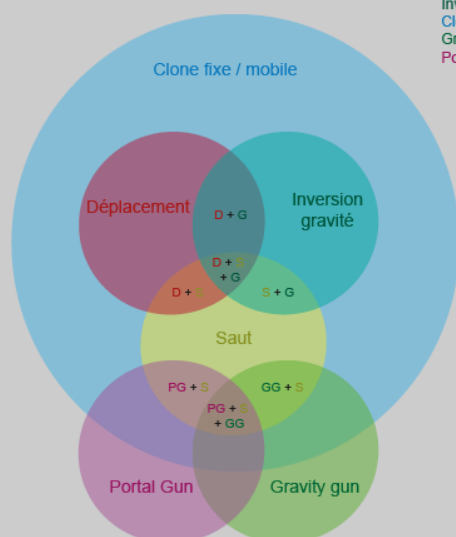
Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Portal Gun	Le personnage tire sur une ligne droite, dans une direction désignée (haut, gauche, droite, bas). Le projectile s'arrête au premier obstacle, ou sur les limites de l'écran. Si le tir atteint une plateforme spéciale, un portail de téléportation est créé. On peut créer jusqu'à deux portails : en traversant l'un, on sort de l'autre.	- Si deux portails sont déjà en place, et que l'on tente d'en créer un troisième, ce dernier remplace le premier ayant été posé. - En traversant un portail, on conserve sa gravité initiale. - Une plateforme spéciale sur laquelle est placée un portail peut être affectée par un tir de Gravity Gun : le portail suivra son déplacement.	
Portal Gun (baissé)	En position normale, le personnage tire sur la ligne faisant face à sa case du haut. En se baissant, le tir suivra la ligne de sa case du bas.		

Stade 5

Capacités :

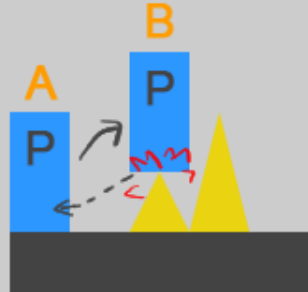
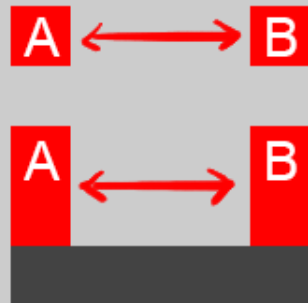
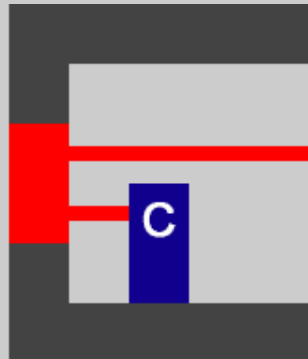
Déplacement
 Saut
 Inversion de gravité
 Clone Fixe / Mobile
 Gravity Gun
 Portal Gun

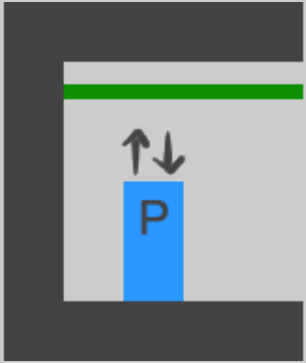
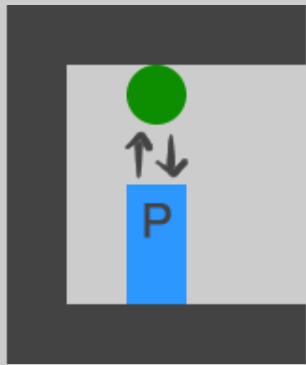
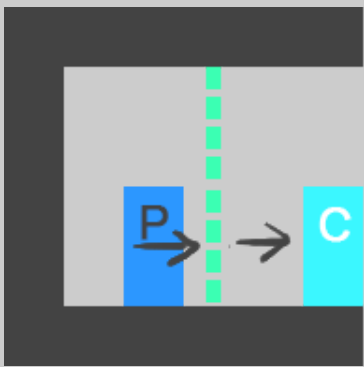
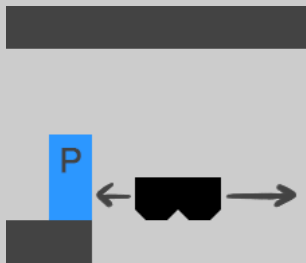
D
 S
 G
 C
 GG
 PG

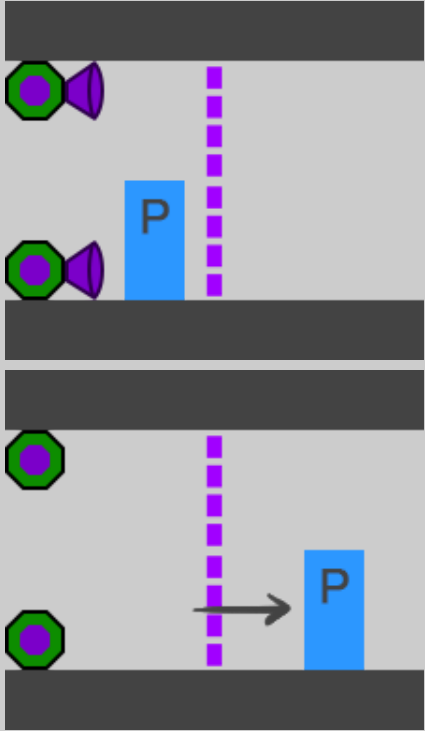
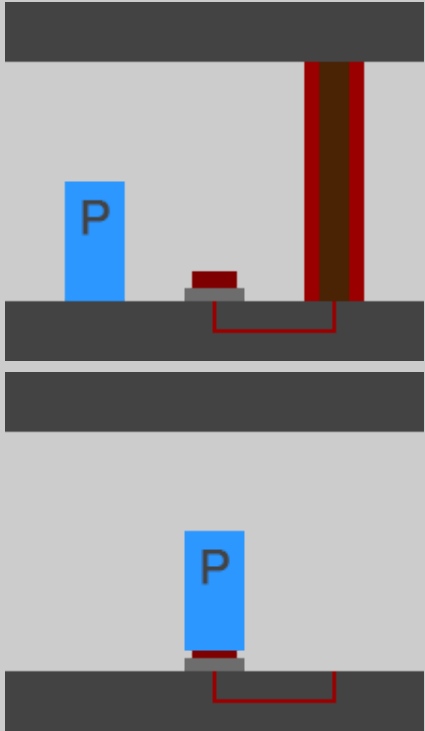


Similaire au Gravity Gun dans son fonctionnement, le Portal Gun rajoute de nouvelles possibilités en guise de combinaison : on peut par exemple faire traverser un clone à travers un portail, inverser la gravité d'une plateforme mobile sur laquelle se trouve un portail : des obstacles, que nous ne pouvions initialement pas franchir, peuvent désormais être surpassés grâce à un panel de possibilité très large, mais aussi très complexe. A ce stade, les niveaux demanderont une bonne réflexion du joueur, pour savoir quelles mécaniques utiliser dans quel ordre.

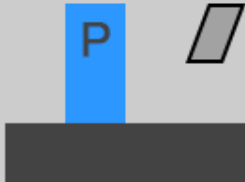
Exposition des obstacles

Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Pics	Lorsque notre personnage ou un clone entre en contact avec l'un des pics, il perd 1 vie. Il est alors immédiatement renvoyé à sa dernière position au sol sécurisée.	Il existe deux versions de ces pics : une version occupant une case de haut et de large, et une autre occupant deux cases de haut pour une case de large.	
Mobs	Il s'agit des ennemis du jeu. Lorsque notre personnage ou un clone entre en contact avec un mob, il perd 1 vie. Il est alors immédiatement expulsé dans le sens contraire à la zone de contact. Les mobs restent à leur emplacement, ou bien effectuent des allers retours entre des emplacements A et B. Certains mobs volent, d'autres sont au sol.	- Il existe deux versions de ces mobs : une version occupant une case de haut et de large, et une autre occupant deux cases de haut pour une case de large. - Les mobs peuvent être tués en étant écrasés par une plateforme spéciale. - Si une plateforme spéciale se trouve sur la trajectoire du mob, celui-ci fera aussitôt demi-tour, sans atteindre sa destination.	
Lasers rouges	Il s'agit d'un laser en ligne droite, horizontal ou vertical, émis dans une direction depuis une case spécifique. Lorsque notre personnage entre en contact avec un laser rouge, il perd 1 vie. Il est alors immédiatement renvoyé à sa dernière position au sol sécurisée.	- Les clones sont invulnérables aux lasers, et peuvent les bloquer s'ils se situent sur leur trajectoire. - Les plateformes spéciales sont invulnérables aux lasers, et peuvent les bloquer si elles se situent sur leur trajectoire.	

Lasers antigravité	Il s'agit d'un laser en ligne droite, horizontal ou vertical, émis dans une direction. Lorsque notre personnage ou un clone entre en contact avec un laser antigravité, sa gravité actuelle est automatiquement inversée. Par exemple, si la gravité l'attire vers le bas, après avoir touché le laser, elle l'attirera vers le haut.	- Les plateformes spéciales peuvent traverser les lasers anti-gravité sans être affectées. Cependant, elles ne bloquent pas ces lasers. - Les clones sont affectés par ces lasers, tout comme notre personnage.	
Bulles antigravité	Ces bulles ont le même effet que le laser anti-gravité, mais n'occupent qu'un espace d'une case de large et de haut.		
Murs numériques	Ces barrières font office de mur infranchissable pour notre personnage. En revanche, les clones fixes et mobiles peuvent les traverser sans problème.		
Plateformes mobiles	Ces plateformes se déplacent, en effectuant des allers retours selon une trajectoire bien définie.		

Murs réinitialisateurs de portails	Ces barrières peuvent être franchies par notre personnage et nos clones. Cependant, si des portails ont été posés sur des plateformes spéciales au préalable, ils seront immédiatement supprimés en franchissant ces murs.		
Boutons et portes	Les boutons peuvent être pressés sous le poids d'un élément : notre personnage, un clone ou une plateforme spéciale. Les boutons sont reliés à un obstacle, via des câbles d'une même couleur. Cet obstacle est généralement une porte de la même couleur que le bouton, mais il s'agit parfois d'un autre obstacle, tel qu'un laser, un mur numérique, etc...	- Il est parfois nécessaire de rester appuyé sur le bouton pour garder l'obstacle ouvert : dans ce cas, on entend le bruit lourd d'un mécanisme. Si l'on quitte le bouton, celui-ci se redresse, et un autre signal sonore se fait entendre. - Dans d'autres cas, il suffit de presser le bouton une fois pour qu'il le reste : le joueur est alors averti par un signal sonore de clochette. - Il est parfois nécessaire de presser deux boutons à la fois pour débloquer un obstacle relié à ces deux boutons.	

Exposition des pickup objects

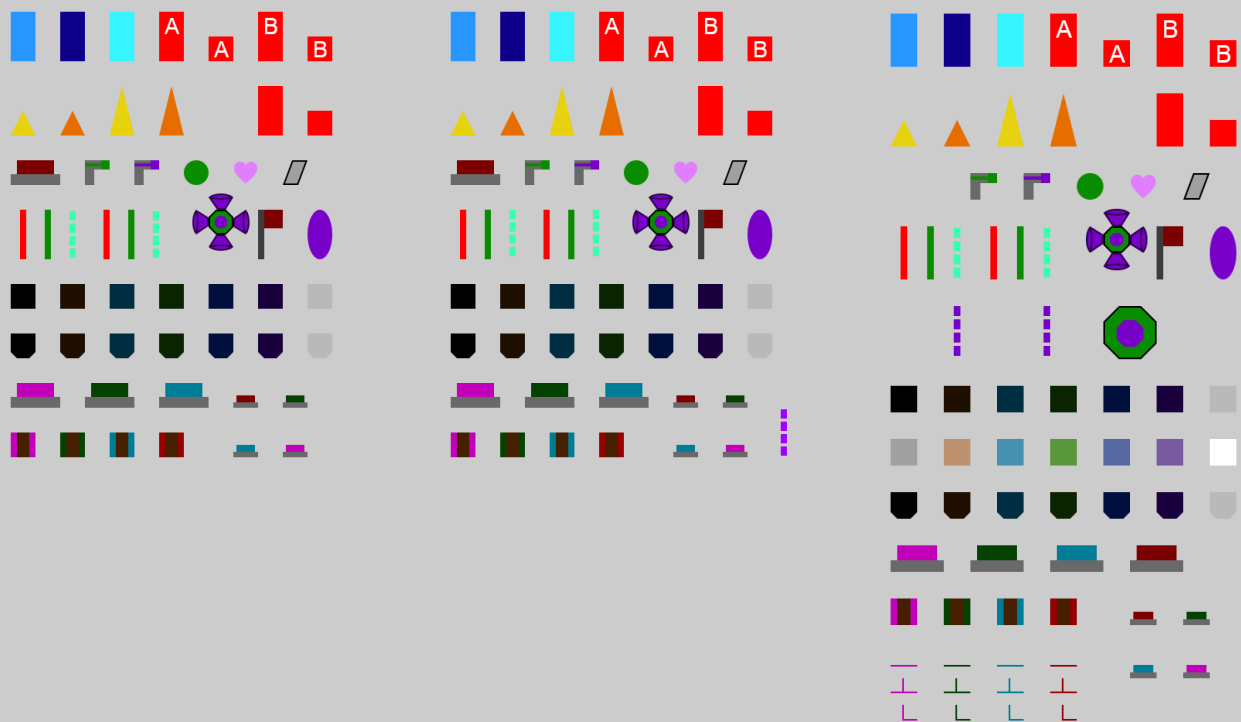
Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Coeurs	Au début du jeu, nous possédons 3 vies. Lorsque l'on passe sur un cœur, celui-ci disparaît. Dans le cas où nous aurions au moins une vie manquante, le cœur nous permet d'en récupérer une. Une fois tous les cinq coeurs récoltés, notre personnage gagne 1 emplacement de vie supplémentaire, cumulable jusqu'à la fin du jeu.	- Chaque obstacle nous fait perdre 1 vie.	
Données	Les données sont dispersées partout dans le niveau : lorsque l'on passe sur une donnée, nous pouvons presser une commande permettant d'ouvrir un document à lire, contenant des informations sur le lore de la zone.		

Points de sauvegarde

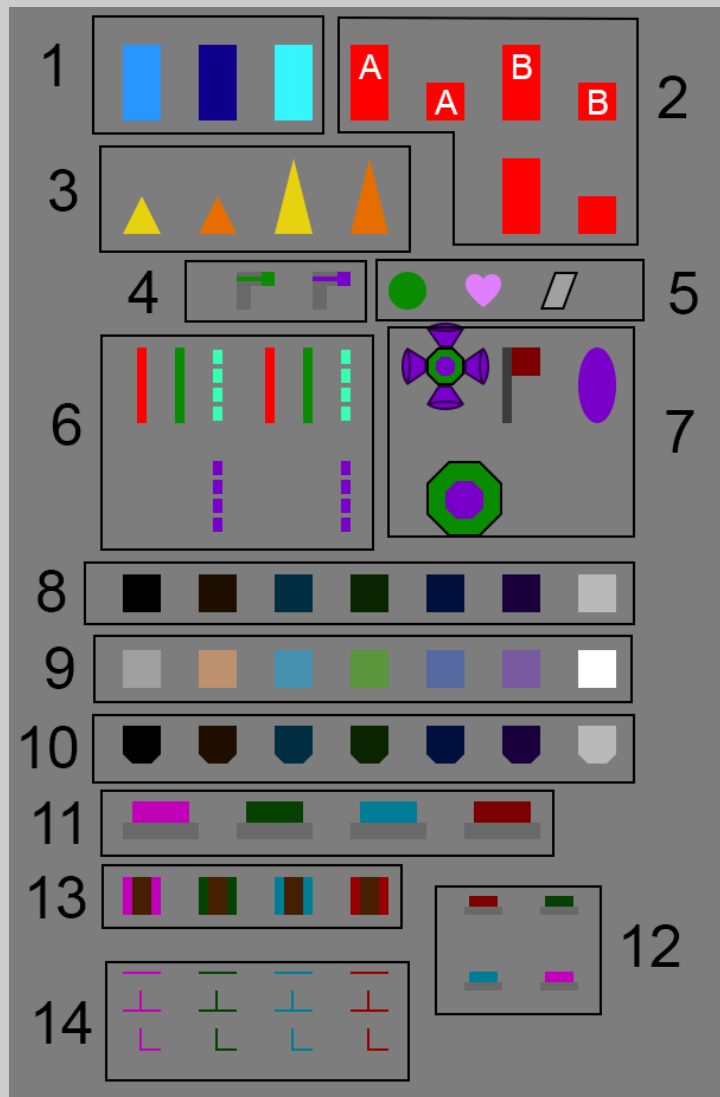
Nom	Description	Limites / Spécificités	Schémas
Zone de sauvegarde	En passant sur une zone de sauvegarde, notre progression est sauvegardée : en cas de mort, nous sommes renvoyés à notre dernier point de sauvegarde, avec notre vie pleine. Passer par un point de sauvegarde remet notre compteur de vie au maximum.	Les zones de sauvegarde se situent uniquement dans les Hubs.	

Tileset et placeholders

joueur		laser	
clone fixe		opacité réduite	
clone mobile		opacité réduite	
gravity gun			
portal gun		portail	
point de sauvegarde			
pics dégâts			
pics mortels			
mob			
		bloc classique	
		bloc mobile	
		mur numérique	
		bloc spéciale	
		bouton pression	
		inverseur gravitationnel	
		pick up : vie	
		pick up : documents	

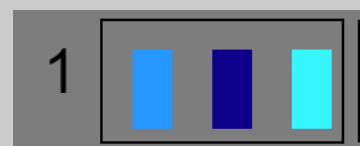


Dans le cadre du processus de création de ce niveau, il était nécessaire de développer des placeholders utilisables sur l'ensemble du niveau, afin de garder une cohérence globale. Ce dernier a été réalisé sous la forme d'un tileset afin de pouvoir l'utiliser sur le logiciel Tiled. Tout le long du processus de création, ce tileset a évolué pour atteindre cette version finale que nous allons détailler.



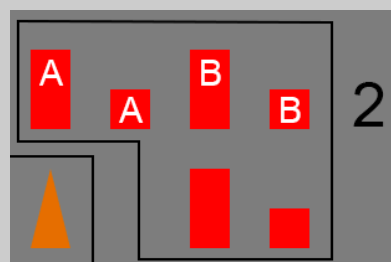
1 : Représenter le personnage et ses clones.

La forme rectangulaire permet de comprendre immédiatement la taille et la hitbox du personnage lorsqu'il se déplace. La couleur **bleue** a été utilisée car il s'agit d'une couleur neutre. De plus, chaque élément relié à une capacité correspond à la couleur du niveau dans lequel on la débloque. Étant donné que nous débloquons les clones dans les niveaux bleus du jeu, ces clones seront également de cette couleur. Afin de montrer qu'il s'agit d'une extension du personnage, ces derniers utilisent une nuance de bleue en partant de celle de base. Le clone fixe est ainsi **bleu foncé**, et le clone mobile est **bleu clair**. Une couleur plus sombre est généralement associée à un élément massif qui ne bouge pas, alors qu'une couleur claire peut faire écho à un élément en mouvement qu'on peut facilement suivre du regard. Enfin, afin d'accentuer la notion de clonage, et induire leur capacité à franchir les murs numériques, il serait préférable de présenter ces clones avec une opacité réduite.



2 : Les ennemis

Les ennemis prennent la forme du personnage car il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit aussi d'une entité vivante. Ils sont de couleur **rouge** car c'est une couleur que l'on va associer à de l'agressivité et à un danger. Une version plus petite a également été créée pour les ennemis volants. Enfin il existe une différence entre les ennemis fixes et les ennemis suivant un pattern. Ces derniers seront donc capables de se déplacer entre leur position A et leur position B.



3 : Le danger

La forme associée au danger est un triangle car on peut l'assimiler à un pic. Concernant sa couleur, des couleurs vives découlant du rouge ont été utilisées afin de rappeler qu'il s'agit aussi d'un danger. Selon la nécessité du décor, il existe une grande version et une petite version de ces pics. Enfin, il a également été question d'avoir une différence entre des pics qui occasionnent des dégâts et des pics qui vont immédiatement tuer le joueur. Se rapprochant plus de la couleur rouge, la version **orange** de ces piques correspondait à cette notion de mort instantané. Finalement, seuls les piques **jaunes** seront utilisés : ceux qui font occasionner des dégâts. De plus, cette couleur jaune contraste avec le reste des obstacles, et va donc permettre au joueur de repérer facilement où se trouve le danger dans le niveau.



4 : Les équipements

Au sein de ce jeu, il est possible de récupérer un gravity gun et un portal gun. S'agissant du même objet à l'origine (une arme à feu), ces derniers ont donc la même forme. La couleur du canon est le seul élément permettant de les distinguer.

Dans ce jeu, les éléments en **vert** représentent la notion de gravité. Les éléments **violet** représentent les portails.



5 : Les collectables

L'élément pouvant améliorer la vie du joueur est naturellement associé à un cœur **rose** afin de montrer qu'il s'agit d'un élément amical.

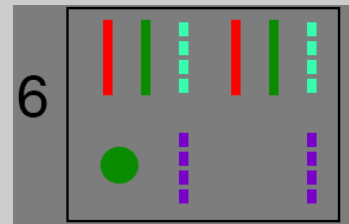
Les données de lore sont quant à elles de couleur neutre, avec du **gris clair** et du **noir**. On peut assimiler ces couleurs à celle d'écrans, de tablettes. Sa forme penchée permet de les distinguer facilement du reste du décor.



6 : Les “murs” interactifs

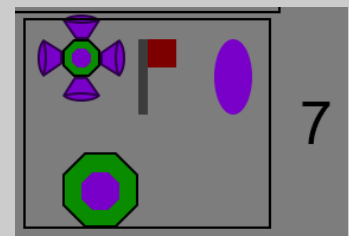
Certains éléments vont venir rythmer la progression du joueur au niveau de ces déplacements. Afin de montrer la différence avec les murs qui l'entourent, ces nouveaux éléments seront plus fins. On peut d'ores et déjà faire une différence entre ceux en trait plein qu'il est impossible de traverser et ceux en pointillé qu'il est possible de franchir.

- Le laser dangereux est de couleur **rouge** car il s'agit d'un danger.
- L'inverseur gravitationnel est de couleur **verte** car il s'agit d'un élément lié à la notion de gravité. La bulle verte est élément lié à la gravité, elle est donc de couleur verte.
- Les murs numériques se rapprochent de la **couleur du clone mobile** afin de montrer que seul lui est capable de les traverser.
- Les désactivateurs de portails sont de couleur **violette** car il s'agit d'un élément lié à la notion de portail.



7 : Les objets interactifs

- Le bloc spécial est de couleur **verte** et **violette** car il s'agit d'un élément sur lequel intervient la gravité et les portails. Il dispose d'un contour noir, afin de rappeler qu'il s'agit d'un élément sur lequel le joueur peut marcher en toute sécurité. Enfin, afin de marquer une différence supplémentaire avec les murs qui entourent le niveau, ce bloc spécial est en forme d'octogone. Cela permet aussi de garder des bords plats sur les faces où l'on se déplace et où l'on pose des portails. Il existe une version plus grosse selon les besoins du niveau.
- Les portails sont de couleur **violette** et sont en forme d'entonnoir afin de montrer la notion d'aspiration lorsque l'on passe au travers. La première version du portail était en forme d'ellipse, cependant elle ne permettait pas de montrer qu'il était possible d'accrocher un portail sur l'une des faces d'un bloc spécial.
- Le drapeau sert à montrer un élément important sur une carte. Il est donc utilisé pour symboliser les points de sauvegarde.



8 : L'encadrement du niveau

Pour encadrer les différents niveaux, il est nécessaire d'utiliser des carrés simples que l'on peut facilement multiplier pour créer une ligne. Il existe une variation de couleur pour chaque partie du jeu afin de marquer la différence entre ces différentes zones.

* Se référer au moodboard de recherche.



- **Noir** = hub
- **Marron** = zone tuto
- **Bleu clair** = zone d'obtention du clone fixe
- **Vert** = zone d'obtention du gravity gun
- **Bleu foncé** = zone d'obtention du clone mobile (laboratoire souterrain donc plus sombre que l'autre laboratoire)
- **Violet** = zone d'obtention du portal gun
- **Blanc** = zone finale

9 : Le fond du niveau



Il existe aussi des carrés pour remplir le background des niveaux. Ces derniers reprennent les nuances correspondantes à chaque zone, mais seront plus clairs afin de garder une bonne lisibilité. Certains niveaux se verront dotés de couleurs de background supplémentaires, présents sur des tileset secondaires, afin de marquer davantage certaines identités de zone.

10 : Les plateformes mobiles

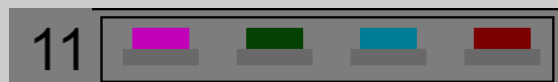
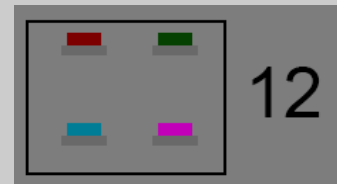


S'agissant aussi d'un élément sur lequel le joueur peut se déplacer, les plateformes mobiles reprennent la même couleur que celle des murs. Toutefois, il existe une différence au niveau de la forme. En effet, celle-ci présente un biseau sur la face du dessous. Cela a pour effet de montrer au joueur sur quel face il peut se déplacer mais aussi de faire un écho à la forme du bloc spécial, capable lui aussi de bouger.

11-12 : Les boutons

Tout le long du parcours, le joueur est amené à activer des boutons de pressions. C'est pourquoi nous pouvons voir un élément coloré qui va ressortir d'un élément de la même forme (un rectangle). Ce bouton est décliné sous différentes couleurs afin de créer des utilisations différentes

Selon les besoins du niveau, il existe une version plus grosse. En effet un élément plus gros sera plus facile à atteindre. Cela permet de gérer le niveau de difficulté du parcours.



13 : Les portes



Les portes sont aussi composées de carré, pour rappeler le fait qu'elles ne sont pas franchissables tant qu'elles sont fermées. Grâce à cette forme, on peut aussi très facilement créer des portes d'une hauteur souhaitée.

Ce bloc de porte est décliné sous les mêmes couleurs que celles des boutons, afin de comprendre le lien entre ces deux éléments.

14 : Les câbles

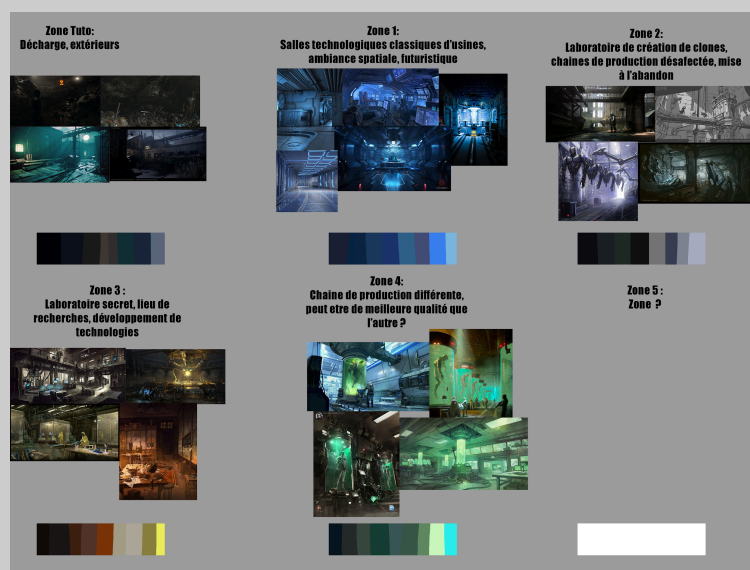
Pour finir, des lignes très fines ont été créées pour montrer aussi à quoi sert quel bouton, surtout lorsqu'un bouton ne désactive pas une porte, mais un autre élément. On peut donc relier un bouton à son élément d'activation, sans pour autant perturber la vision du joueur avec un élément trop mis en avant : en effet, les câbles ont été pensés pour être suffisamment discrets, afin de rester clair sans pour autant encombrer le décor.

Il s'agit toujours de la même déclinaison de couleur que pour les boutons et les portes.



Identité de zone

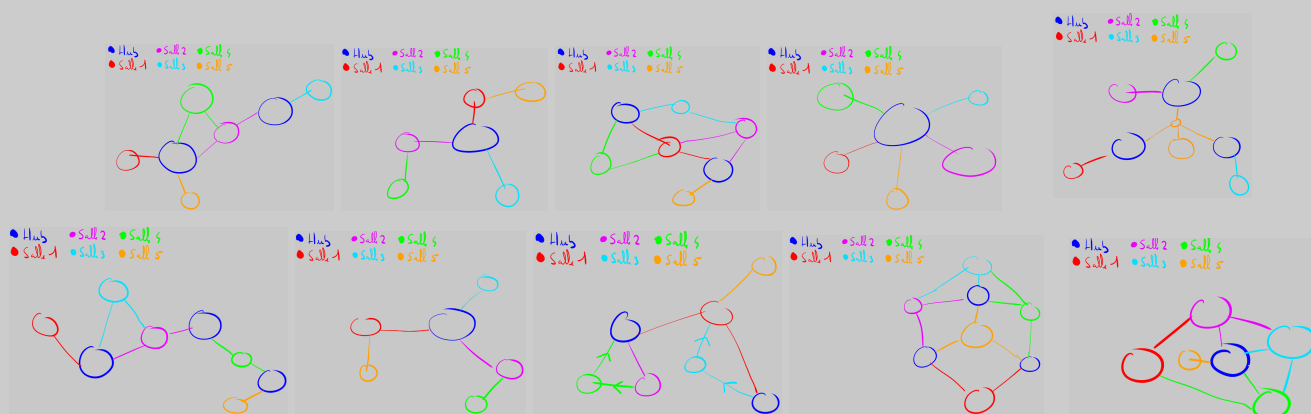
Très tôt au cours du processus de création, nous avons cherché à déterminer des identités de zones marquées par leur couleur. Notre environnement et nos mécaniques évoquant un environnement scientifique, autour d'usines, laboratoires et technologies, nous a permis d'aboutir à la création de moodboards, desquels furent tirés des palettes de couleurs.



Après avoir fixé quelle mécanique serait débloquée à quel niveau, et dans quel ordre, et avoir créé les premières versions du tileset, nous avons réparti ces différentes palettes de couleurs entre les niveaux :

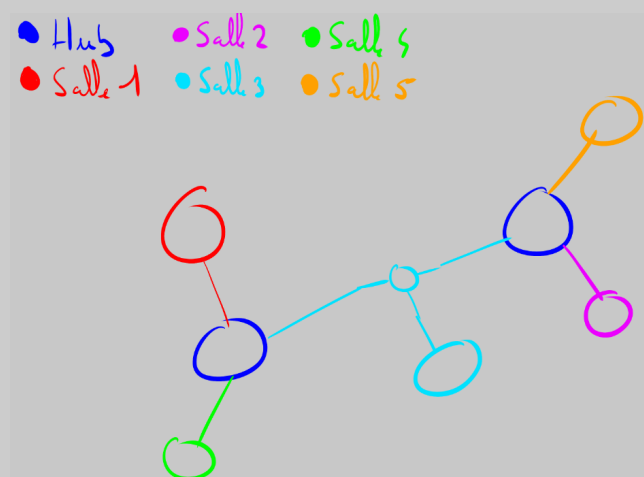
- Le début du jeu, correspondant au tutoriel, est imaginé comme une décharge du laboratoire au sein de laquelle notre personne se réveille : des teintes **cuivre/orangées**, liées à la rouille.
- Les niveaux 1 et 3, dans lesquels sont respectivement débloqués les clones fixes et mobiles, se voient attribués la couleur **bleue**, en lien avec les placeholders des clones. Le niveau 1 est doté d'un **bleu clair**, pour contraster avec le clone fixe bleu sombre, puis le niveau 3 présente un **bleu sombre**, toujours dans cette idée de contraste avec le clone mobile clair.
- Le niveau 2, dans lequel est débloqué le Gravity Gun, est naturellement associé à la couleur **verte**.
- Le niveau 4, dans lequel est débloqué le Portal Gun, est, dans une même logique, doté de teintes majoritairement **violettes**.
- Enfin, le niveau 5 n'est pas lié à une mécanique particulière, et n'a donc pas de lien direct avec un élément du tileset. Cependant, il doit se détacher du reste des niveaux, car il s'agit du niveau final, et donc le plus complexe. Pour cela, nous sommes partis dans l'optique d'induire une colorimétrie très **blanche**, évoquant un environnement scientifique aseptisé, déshumanisé, glacial, afin de susciter un malaise chez le joueur.

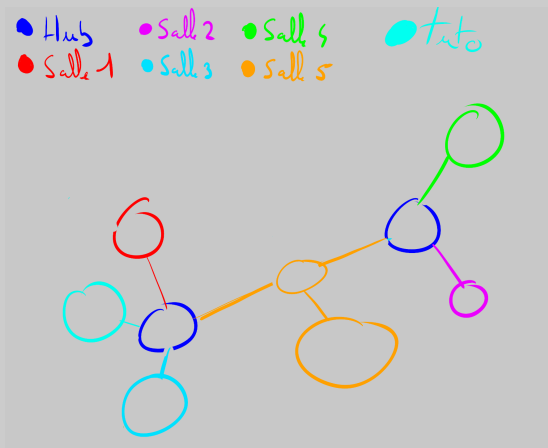
Recherches circulation du niveau



Pour la circulation du niveau, nous avons exploré plusieurs pistes avec différents nombres de hub : un, deux ou trois. La possibilité d'avoir l'entrée d'un niveau dans la composition d'un autre a aussi été une option explorée, mais écartée pour répondre au besoin du sujet précisant que les hubs devaient montrer les différentes zones auxquelles le joueur peut ou pourra accéder. Une majorité des croquis possédant ce principe appliqué, afin de tenter des "chemins" différents, cela a permis de faire un grand ménage. Concernant le nombre de hub : en suivant toujours cette idée d'avoir toutes les zones raccordées à un hub, le choix d'un unique hub semblait forcer une création trop compacte et concentrique autour d'un point. A l'inverse, avec trois hubs, le parcours semblait beaucoup trop espacé et laborieux entre les différentes zones. Nous avons donc conclu que deux hubs semblaient être un bon compte, afin de donner assez d'espace pour s'exprimer sans créer une trop longue randonnée entre les niveaux.

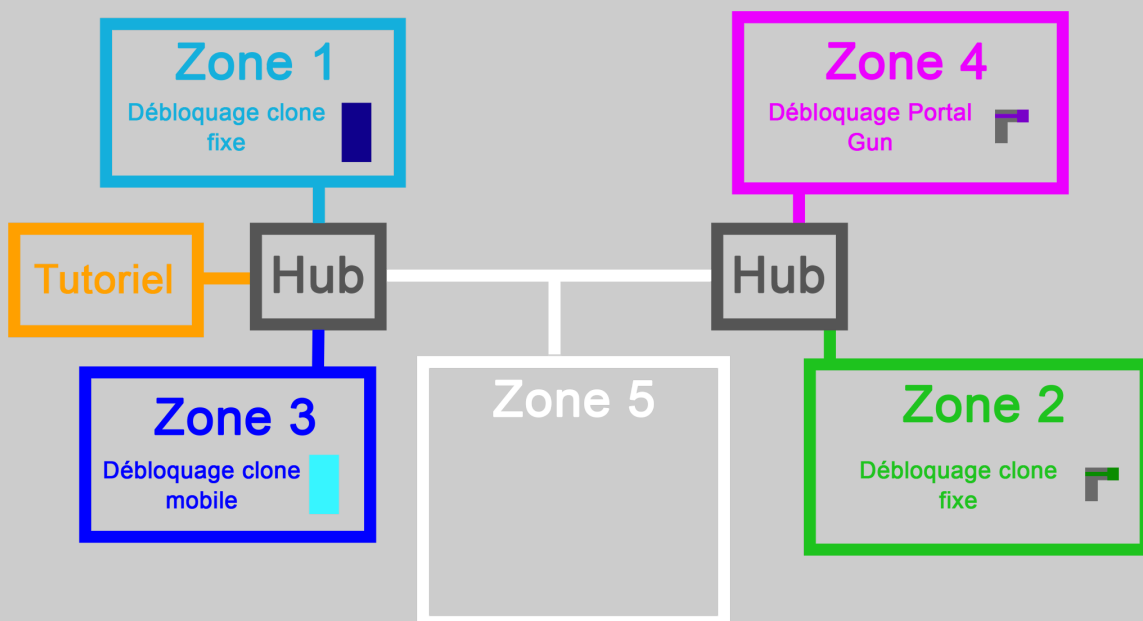
Ainsi, la circulation choisie fut celle possédant deux hubs, avec un long couloir reliant les deux hubs, au sein duquel se trouve l'entrée du niveau final. Le joueur va effectuer des allers retours dans ce couloir pour avancer dans le jeu, en passant sans cesse devant l'entrée du niveau final, qui n'est pas cachée, mais au contraire, montrée sans cesse, pour créer à la fois un sentiment d'attente et susciter le désir d'atteindre la fin.





Afin d'initier le joueur aux mécaniques de base, sans pour autant le lâcher dans un niveau entier, ou le placer dans un espace trop large comme un hub, nous avons aussi décidé de faire apparaître le joueur dans une courte zone tutorial. Ce tutorial est donc connecté au hub où le niveau 1 est relié, afin que le joueur y accède directement après avoir appris les mécaniques de base.

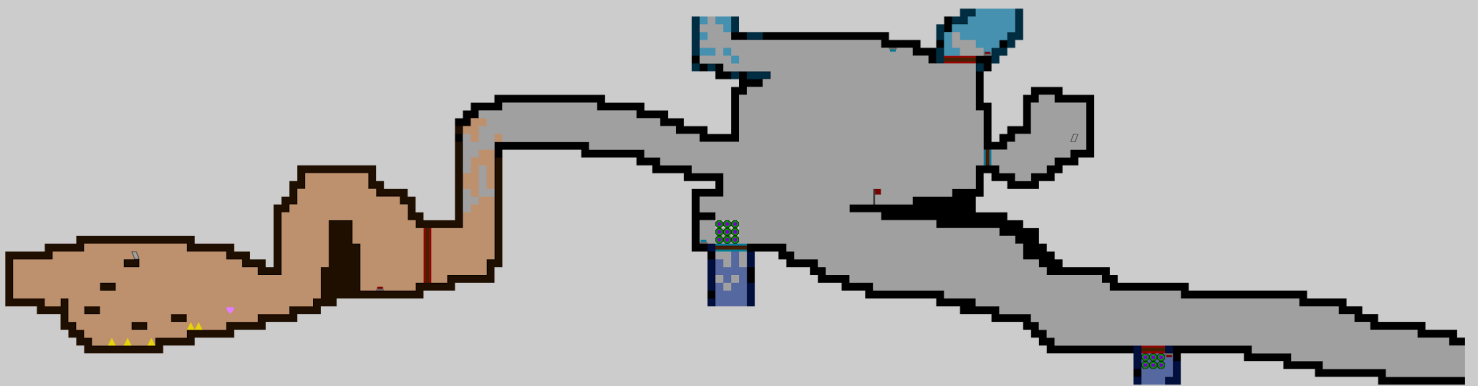
Circulation finale



A l'issue de ces réflexions, nous avons abouti à cette structure pour notre niveau global.

Hubs

Comme présenté dans la partie précédente, G-Complex possède deux hubs, donnant chacun accès à deux niveaux, et sont tous deux reliés par un couloir dans lequel se trouve l'entrée du niveau 5.



Le joueur commence tout à gauche du tutoriel : les standards du Sidescroller 2D le poussent immédiatement à se déplacer vers la droite, et les premiers obstacles initient à la mécanique du saut. Si le joueur loupe une des premières plateformes, il ne subit pas de dégâts : il lui suffit de revenir en arrière pour remonter, grâce à un escalier. Mais plus loin, de premiers obstacles, sous la forme de pics, peuvent le blesser lors de sa chute. Cependant, un cœur, présent à l'issue de ce passage, lui permet de récupérer l'éventuelle vie perdue, et de ne pas commencer le jeu avec un désavantage, ce qui n'est pas l'objectif d'un tutoriel. En plus de ce cœur figure une donnée de lore, cachée un peu plus en hauteur, permettant ainsi d'introduire au joueur les deux collectibles qu'il aura à chercher au cours du jeu. Un dernier obstacle, sous la forme d'une montée trop haute pour la franchir par le saut, permet d'introduire la dernière mécanique : l'inversion de gravité. Et enfin, un bouton, dont la pression ouvre la porte, permet d'introduire l'un des principaux obstacles du jeu.

Par la suite, le joueur arrive dans le **premier hub**, un espace large, permettant au joueur de se l'appropriier et de se mouvoir en toute liberté. Au centre est mis en évidence le point de sauvegarde, permettant au joueur de découvrir son fonctionnement, et de mémoriser son emplacement. Ce hub offre peu d'exploration : on peut avoir une petite salle annexe, déblocable en pressant un bouton situé en hauteur. Mais hormis cela, on ne trouve que les passages menant aux niveaux 1 et 3. Pour amener une transition en douceur, les accès à ces niveaux sont constitués d'un mélange de blocs du hub et de blocs du niveau. Au départ, on ne peut accéder qu'au niveau 1, qui n'a aucun obstacle. Le 3e niveau, quant à lui, ne peut être déblocqué sans le Gravity Gun, mais le joueur pourra mémoriser l'empilement de blocs spéciaux. D'un point de vue thématique, ce hub peut être appelé "La section Clones", étant relié aux deux niveaux permettant de débloquer des mécaniques propres aux clones.

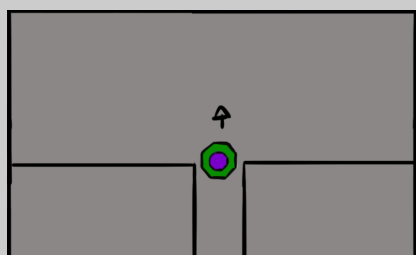
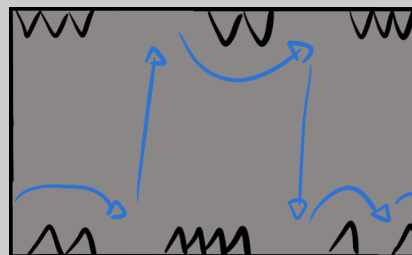
Le **deuxième hub** présente une organisation beaucoup plus labyrinthique et tentaculaire : par l'exploration, le joueur peut tomber sur quelques secrets, comme des collectibles. La partie en haut à gauche est particulièrement accès sur cette exploration. Le joueur peut également trouver des boutons débloquent l'accès à de nouveaux passages. Par ailleurs, l'entrée du niveau 2, située en bas, ne peut être débloquée qu'en posant un clone fixe sur un bouton vert caché dans un couloir, à droite du hub. Quant à l'accès au niveau 4 en haut à droite, un clone mobile, ne pouvant être débloqué qu'au niveau 3, est nécessaire pour le faire traverser un mur numérique, et presser un bouton pour désactiver ce dernier. Enfin, en bas à gauche, on peut trouver une petite salle renfermant un cœur collectible, qui ne peut être récupéré qu'une fois le Portal Gun débloquent.

Les transitions entre le hub et les niveaux suivent la même logique que dans le premier hub, en mélangeant les blocs de chaque type de niveau. Une autre logique héritée du premier hub est celle du point de sauvegarde, qui n'est pas destiné à être caché, au contraire : il s'agit de l'élément central, situé au carrefour de tous les couloirs qui composent ce hub. Enfin, d'un point de vue thématique, ce hub peut être appelé "La section Gun", étant relié aux deux niveaux permettant de débloquent des mécaniques propres aux guns.



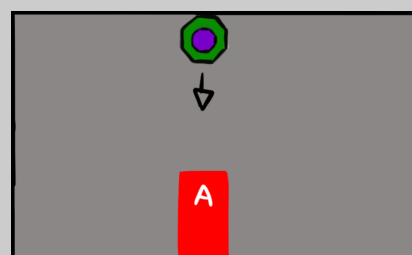
Quelques patterns de recherche

Le pattern de base du jeu entier est le fait d'**enchaîner les sauts et les changements de gravité**. De plus, plus le joueur avance dans le jeu, plus la difficulté augmentera. Les sauts seront plus précis, les zones d'atterrissage du joueur plus minces.

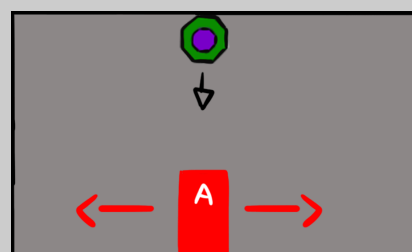


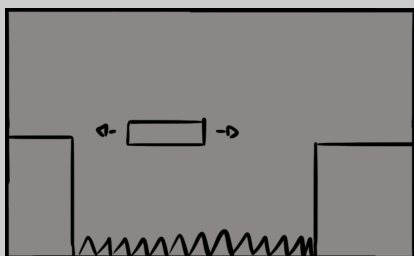
Le prochain pattern concerne la partie du jeu suivant l'obtention du Gravity Gun. En effet, certains passages peuvent être **bloqués par un bloc spécial**. Le Gravity Gun peut ainsi libérer le passage pour permettre au joueur d'avancer. L'ajout de divers obstacles entre nous et les plateformes spéciales peut réduire la fenêtre de tir, nécessitant parfois de tirer en plein saut, ou en pleine inversion de gravité.

Ce pattern utilise aussi le Gravity Gun. A plusieurs reprises dans le jeu, le joueur pourra **tuer les ennemis** grâce au bloc spécial. En effet, en inversant sa gravité, l'ennemi se fera écraser et mis hors d'état de nuire.

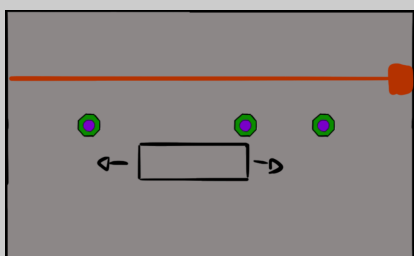


Dans , le joueur sera confronté à des ennemis pouvant bouger. De ce fait, la difficulté augmente, le joueur devra tirer sur le bloc spécial au bon moment afin que celui-ci écrase l'ennemi au bon moment.

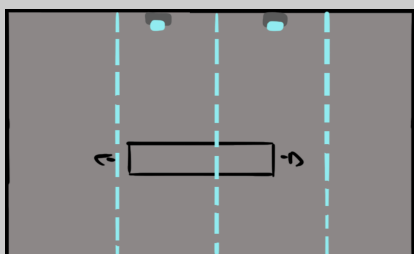




Le prochain pattern aborde le cas des **plateformes mobiles**. En effet, dans certaines zones, le joueur peut y trouver ces plateformes. Pour introduire le fonctionnement de cette plateforme, les premières situations nécessiteront seulement des sauts simples.

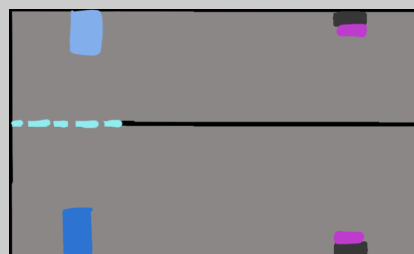


La difficulté augmentera et le joueur pourra se retrouver face à ces différentes situations. Celle-ci oblige le joueur à utiliser une autre mécanique (dans ce cas, le Gravity Gun) afin de ne pas être gêné par les blocs spéciaux.

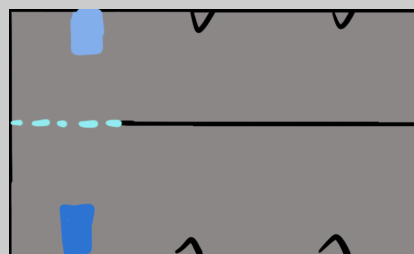


À une étape supérieure, on peut imaginer des situations où le joueur devra utiliser 2 mécaniques, en plus de devoir surveiller la plateforme sur laquelle il se trouve. Dans ce croquis, le joueur doit envoyer son clone sur le bouton grâce au Gravity Gun de désactiver les différents murs numériques.

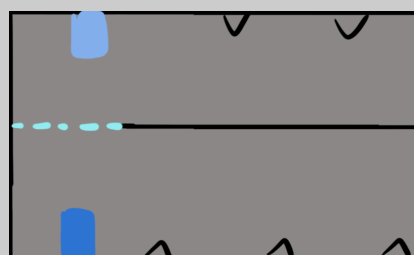
Pour finir, le joueur pourra aussi se retrouver face à ce type de pattern. Dans cette situation, le joueur devra faire **bouger le clone mobile en parallèle de son déplacement**. Ainsi, les situations seront d'abord faciles, sans réelles dangers.



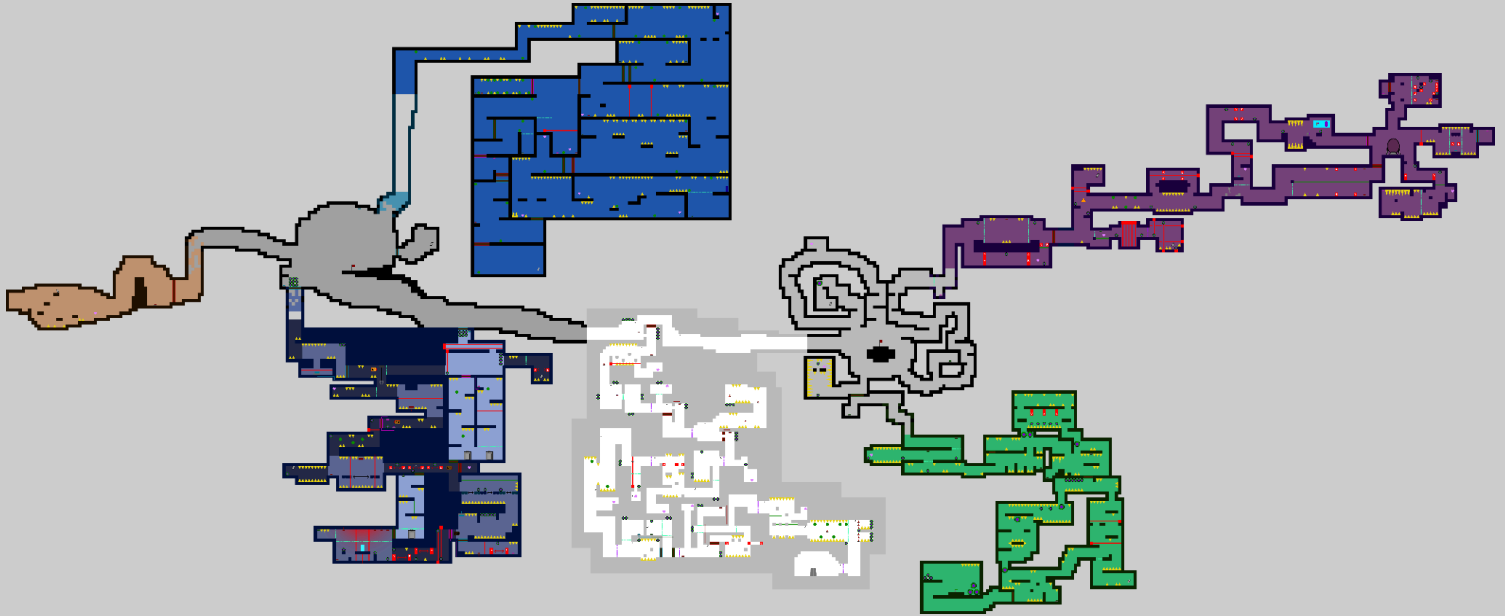
Puis la difficulté augmentera, avec l'ajout de pics. Cependant, les pics seront symétriques, rendant le parcours plus facile pour le joueur.



Cependant, le joueur sera confronté à cette situation. Ici, les pics sont en décalé, obligeant le joueur à être minutieux afin que lui et son clone ne touchent pas les piques.



Niveau global



Partie niveaux personnels

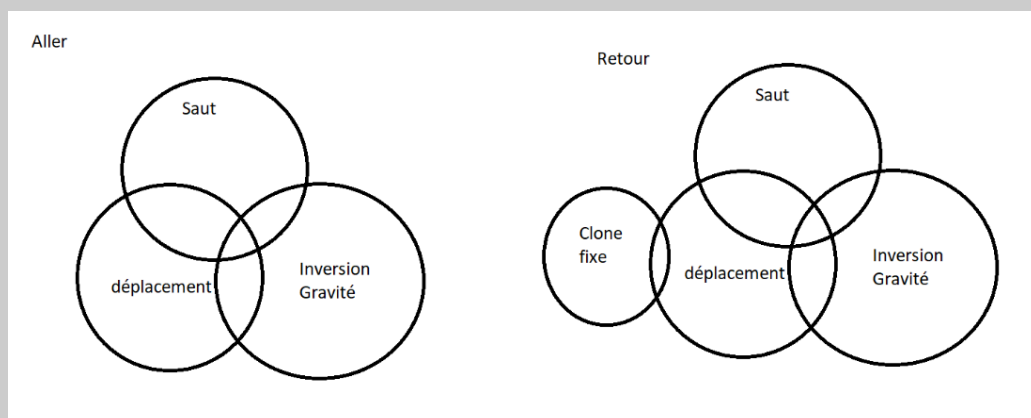
Dans la suite du dossier, vous trouverez une présentation de chaque personne chargée de la création d'un niveau de G-Complex.

Niveau 1 - MAUGEAIS Lubin

Dans ce premier niveau, le joueur trouvera un clone fixe qui, après l'avoir trouvé, lui permettra d'emprunter un raccourci pour retourner plus rapidement au début du niveau.

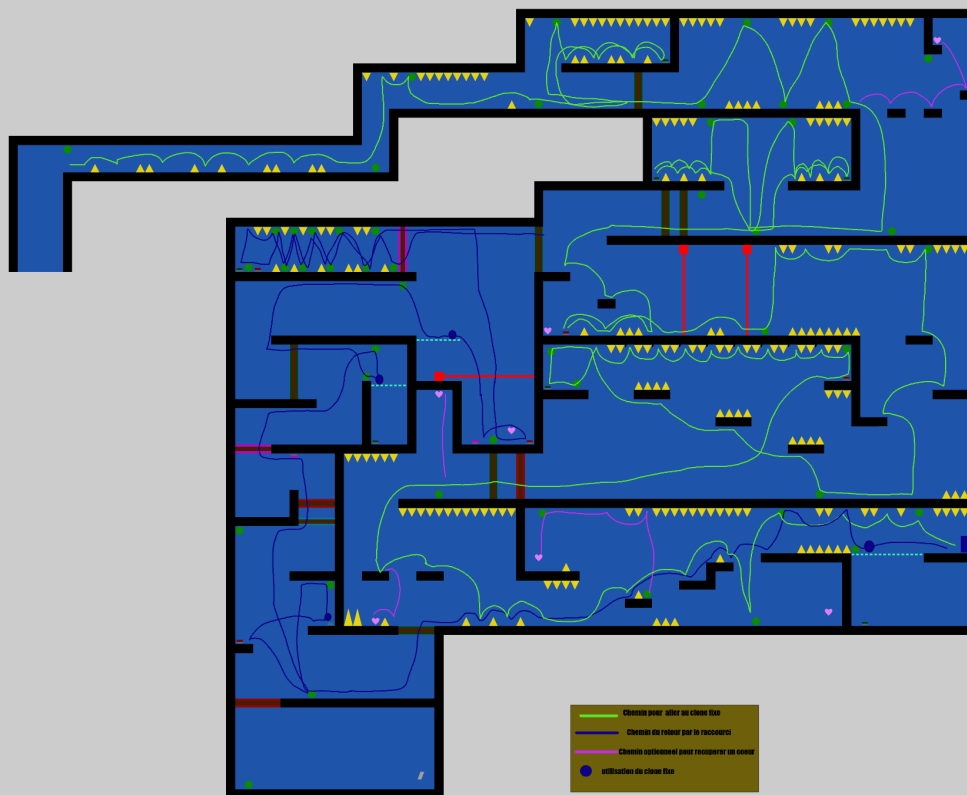


Diagramme de Venn



Au début du premier niveau le joueur n'a pour le moment débloqué aucune nouvelle mécanique, de ce fait il ne peut que sauter, se déplacer et changer de gravité. Quand il trouve le clone fixe il peut alors désormais s'en servir pour lui permettre d'accéder à une nouvelle zone dans le niveau.

Aller



Le joueur commence le niveau en arrivant en haut à gauche, il commence simplement par sauter par dessus les pointes, il devra ensuite utiliser l'inverseur de gravité (le point vert) pour changer de gravité, quand il arrive en haut il doit sauter par dessus la pointe et de nouveau utiliser l'inverseur de gravité pour retourner en bas. Le joueur continue et remarque la porte verte qui bloque son chemin mais il remarque aussi un bouton vert au-dessus de lui, il comprend alors qu'il doit retourner un peu en arrière pour aller activer l'interrupteur pour ouvrir la porte. Après cela le joueur continue et doit slalomer en les ranger de pointes, il peut choisir ensuite d'aller récupérer la vie à droite.

Le joueur arrive en bas et doit cette fois-ci activer deux interrupteurs pour ouvrir les deux portes vertes. Le joueur descend encore et remarque cette fois-ci deux lasers rouges qu'il ne peut pas traverser sous peine de perdre de la vie, il doit simplement aller les désactiver en allant appuyé sur le bouton rouge il peut aussi récupérer de la vie, après cela le joueur descend encore une fois et doit encore activer deux interrupteurs mais cette fois-ci il doit obligatoirement commencer par celui de gauche pour aller activer celui de droite, après les avoir activés et juste après avoir passer les portes, le joueurs peut inverser la gravité pour prendre la vie en haut. Quand le joueur arrive en bas, il doit aller tout à droite pour récupérer le clone fixe.

Retour :

Quand le joueur a obtenu le clone fixe, il doit se mettre en dessous du bouton vert et crée un clone fixe pour l'activer étant donné que le joueur ne peut traverser de mur numérique. Après cela le joueur doit retourner à gauche et aller en bas pour emprunter le raccourci, le joueur remarquera une porte rouge horizontale qui bloque la salle du bas, il remarquera aussi une porte bleu et une porte rouge, le bouton bleu doit constamment être activé pour que la porte bleu reste ouverte ce qui veut dire que le joueur devra créer un clone fixe sur ce bouton pour pouvoir continuer son chemin.

Après avoir passer les portes, le joueur devra comme tout à l'heure créer un clone fixe pour qu'il puisse activer le bouton vert en bas, le joueur

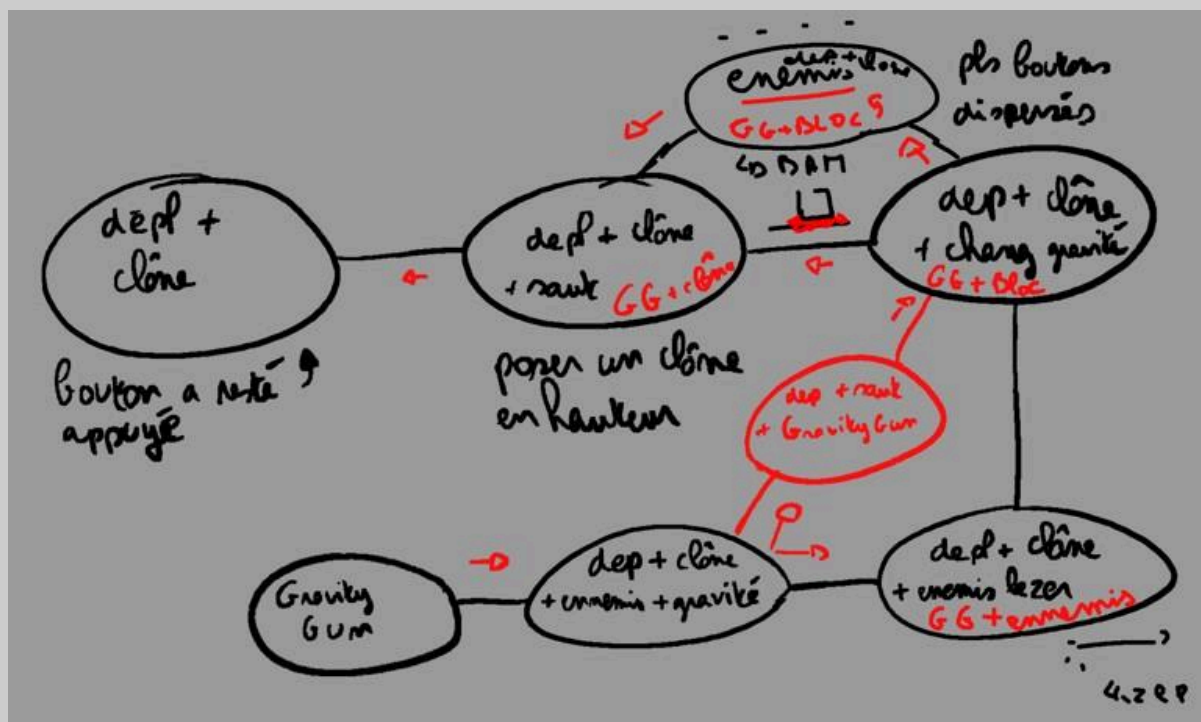
Niveau 2 - DUMAINE Lisa

Après avoir résolu une petite énigme dans le hub, afin d'ouvrir une porte, voici la zone dans laquelle le joueur va entrer.



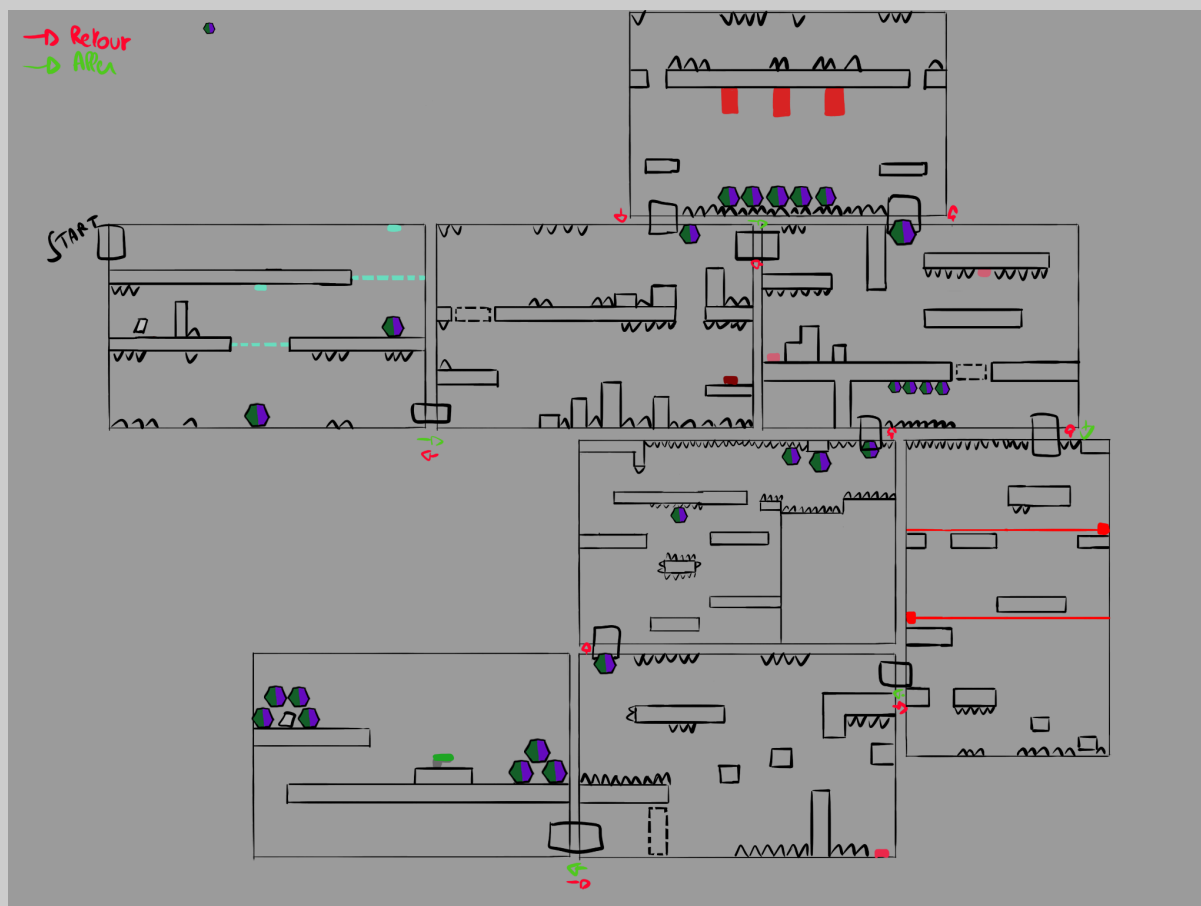
La zone 2 va apporter une nouvelle mécanique, le portal gun. En effet, à l'aller, le joueur ne disposera que du clone, mécanique débloqué dans le niveau précédent, pour avancer dans cette zone. De ce fait, le chemin jusqu'au portal gun ne présente que des énigmes pouvant être résolues que grâce aux capacités actuelles du joueur. De plus, il n'y a qu'un seul chemin possible pour arriver au portal gun, privant le joueur de liberté. Cependant, après avoir débloqué ce power up, le joueur aura le choix de soit repasser dans les salles qu'il a déjà faites (mais dans le sens inverse), ou soit passer par 2 nouvelles salles, uniquement accessibles grâce au portal gun. Avant de voir le niveau plus en profondeur, attardons nous sur les recherches faites pour ce niveau.

Plan Bulle



Voici le plan bulle réalisé pour la zone 2. Il m'a servi de base pour savoir quelles alliances de mécanique j'allais mettre dans sa chaque salle afin de pouvoir créer les "énigmes". Ce qui est écrit en noir, c'est principalement pour l'aller, et en rouge pour le retour. Bien évidemment, je n'ai pas totalement respecté tout ce que j'avais prévu à la base, j'ai dû faire quelques changements. Cependant, ce schéma m'a quand même bien aidé pour trouver de l'inspiration.

Plan détaillé



Voici le schéma détaillé de la zone 2. Alors, comme on peut le constater, j'ai vraiment raisonné par "salle". Ce qui m'a un peu causé de soucis pour les raccordés, étant donné que j'ai dû improviser les couloirs qui les relient. On peut remarquer l'utilisation démesurée des piques. En effet, étant donné que le joueur peut changer sa gravité, faire un parcours de saut avec du vide ne peut pas être envisagé car le joueur n'aura qu'à changer sa gravité pour aller au plafond et ainsi traverser la salle sans même faire le parcours. De ce fait, on retrouve des piques un peu partout. Globalement, la zone finale est très fidèle au plan détaillé. Les seuls changements étant les objets à collecter.

Circulation du niveau

Aller



Le trait bleu indique le chemin du joueur dans la zone 2. Pour commencer, le joueur commence le niveau en haut à gauche. En descendant, il arrive dans la première salle. Ici, il doit actionner 2 portes pour passer. Pour ce faire, il a 2 boutons à disposition. Quand il se pose ou dépose son clone sur l'un des boutons, la porte à laquelle il est relié s'ouvre. Tant que le bouton est actionné, la porte reste ouverte. Après avoir passé les deux portes, le joueur arrive dans la pièce 2. Ici, le joueur doit aussi actionner un bouton qui permettra d'ouvrir la porte. Le bouton est accessible après une petite série de jump au-dessus de piques. La porte s'ouvre, il peut continuer sa route, parsemée de petits piques et d'un jump au-dessus du vide.

Ensuite, le joueur arrive dans la troisième salle. Ici, deux boutons sont cachés. Pour ouvrir la porte, il faut que ces deux boutons soient tous les deux actionnés. Le joueur déposera donc son clone sur l'un des deux boutons et il ira lui-même sur un bouton aussi. La porte s'ouvre (et restera toujours ouverte), le joueur doit la prendre afin de passer à la prochaine salle.

La salle 4 contient 2 lasers rouges. Ces lasers peuvent être bloqués par le clone du joueur. Ainsi, le joueur devra poser son clone sur la route du laser afin qu'il puisse passer sans prendre de dégât. Quand il les aura traversés, le joueur pourra passer à la salle suivante.

Sans surprise, la salle 5 est bloquée par une porte. Le bouton doit juste être actionné afin d'ouvrir la porte (celle-ci restera donc toujours ouverte). Les difficultés de cette pièce sont surtout les jumps et le déplacement.

Après la salle 5, on arrive dans une salle plutôt vide. Ici, le joueur débloquent le Gravity Gun. Il peut le tester sur les caisses autour de lui. Ensuite, il doit faire le chemin inverse qu'à son arrivée.

Retour



Pour le retour, le joueur repart donc de la salle du Gravity Gun et va repasser par toutes les salles. Le chemin violet indique le chemin retour du joueur qui repasse par les salles que le joueur a déjà faites. Le chemin rouge indique que c'est une route que le joueur n'a encore jamais emprunté.

Ainsi, en sortant de la salle du Gravity Gun, le joueur arrive dans la salle 5. Il peut soit repasser par la salle 4 (avec les lasers), soit passer par une nouvelle salle, la 5 bis dont l'entrée est bloquée par un bloc pouvant être enlevé par le Gravity Gun.

Admettons que le joueur retourne dans la salle 4. Ainsi, il se retrouve contre les deux lasers rouges. Pour pouvoir passer, il devra poser son clone et tirer dessus avec le Gravity gun afin qu'il puisse bloquer les lasers. Après avoir passé ces lasers, il arrivera dans la salle 3.

Imaginons que le joueur soit passé par la salle 5 bis. Après avoir débloqué l'entrée, le joueur arrive dans une nouvelle salle. Ici, il doit utiliser les blocs et le Gravity Gun afin de se créer un passage. De ce fait, en baissant les blocs, il pourra sauter et marcher dessus pour passer les piques.

Le joueur arrive ensuite par une autre entrée dans la salle 3. Il devra juste tirer sur les 6 petits blocs afin de passer.

De retour dans la salle 3, il n'y a aucune énigme, juste un petit parcours parsemé de piques. De plus, un choix s'offre au joueur. Soit il passe par le chemin de l'aller, c'est à dire en haut à gauche de la salle et il arrivera dans la salle 2, soit il passe par un autre chemin. En effet, dans la salle 3 se trouve un bloc spécial qui bloque l'entrée à la salle 2.5. Juste un petit coup de Gravity Gun et le passage est ouvert.

Dans la salle 2.5, il y a 2 chemins possibles. Le premier comporte 3 ennemis à tuer en les écrasant avec les blocs spéciaux grâce au Gravity Gun. Le deuxième chemin est plus pacifiste mais plus difficile. En effet, ce chemin est rempli de piques, obligeant le joueur à faire des sauts et des changements de gravité très précis pour traverser la pièce. De l'autre côté de la pièce se trouve un bloc spécial qui bloque la sortie de cette salle. Cette sortie mène à la salle 2.

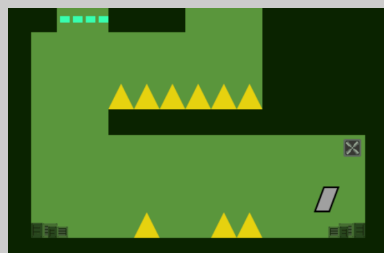
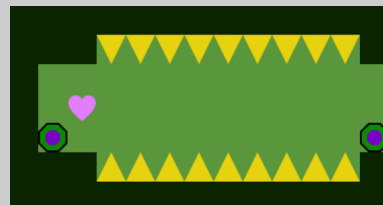
Pour la salle 2, le joueur ne peut pas emprunter le même chemin qu'à l'aller car la porte est de nouveau fermée et le bouton inatteignable sans prendre de dégâts. Ainsi, le joueur doit tirer sur un bloc spécial, afin que celui-ci tombe dans le trou et se place sur les piques. Le joueur peut ainsi accéder à la suite du niveau.

Pour finir, le joueur arrive dans la salle 1. Les portes sont fermées (étant donné qu'il faut rester sur le bouton qu'elles restent ouvertes). De ce fait, pour avancer, il faut que le joueur pose son clone et qu'il tire dessus avec le Gravity Gun. Si le clone est bien passé, alors atterrira sur le bouton et la porte s'ouvrira. Le joueur peut ainsi continuer sa route et sortir de la zone 2.

Collectibles

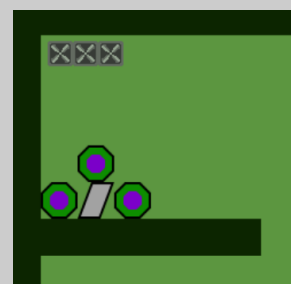
Dans la zone 2, on peut récupérer un cœur de vie et deux parchemins.

Pour récupérer le cœur, le joueur doit posséder le Portail Gun. Le cœur se situe à l'entrée de la zone 2, dans la toute première salle

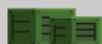


Pour le premier document, il se trouve dans la salle 4, la salle avec les 2 lasers. Il faudra que vous utilisiez le clone mobile pour le récupérer, étant donné que le mur numérique vous empêche de passer.

Le deuxième et dernier document se trouve dans la salle du gravity Gun. Il est caché en dessous de blocs spéciaux que le joueur peut retirer grâce au Gravity Gun.



LandMark

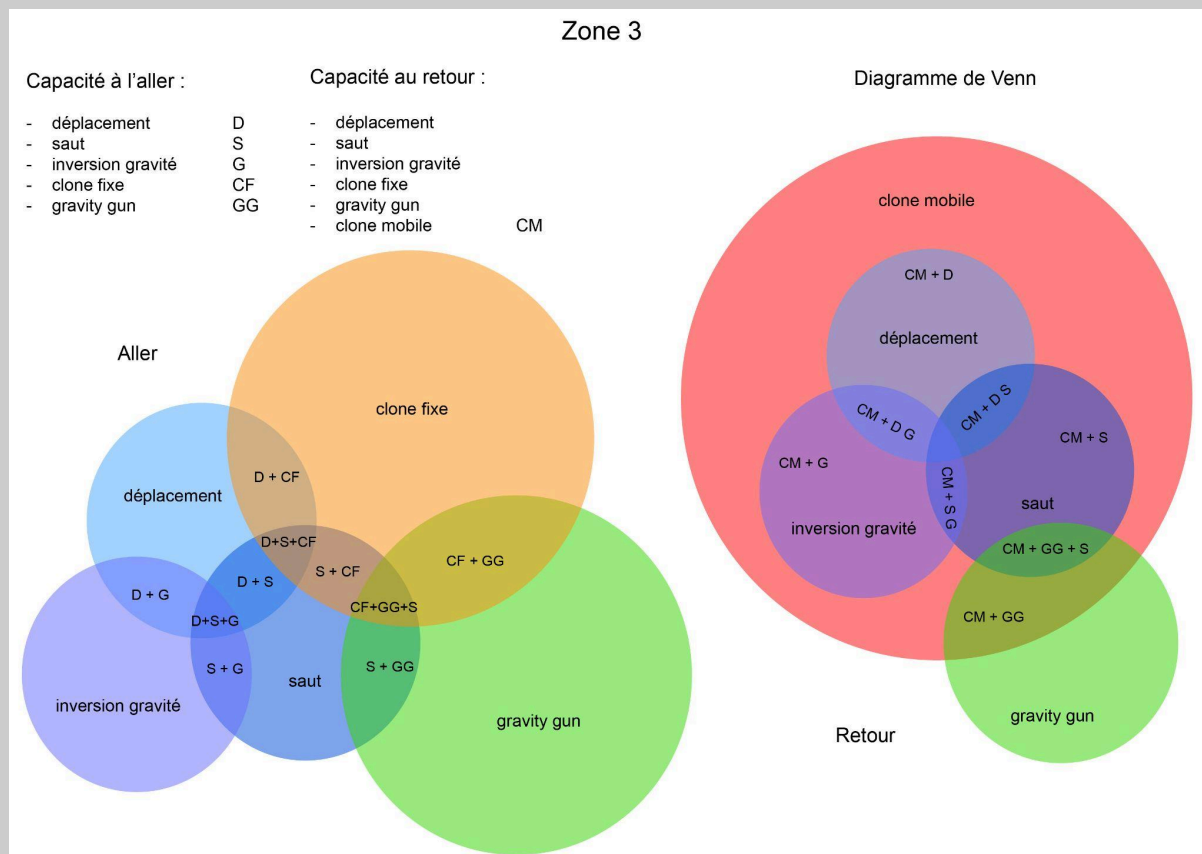


taille réelle.

La zone 2 est un laboratoire secret. En effet, des scientifiques travaillaient sur le Gravity Gun en secret. Ainsi, comme landmark on trouve des bouches de ventilations, qu'on peut voir un peu partout dans la zone. Il y a aussi des écrans, présents à l'entrée de la zone et dans la salle du Gravity Gun. Et pour finir, des caisses. Ces caisses ne sont présentes uniquement dans la salle du Gravity Gun. En effet, cette salle était autrefois un entrepôt, que des scientifiques ont transformé en petit laboratoire afin de garder leur sujet d'étude secret.

Niveau 3 - BLANCHET BABIN Claude

Diagramme de Venn

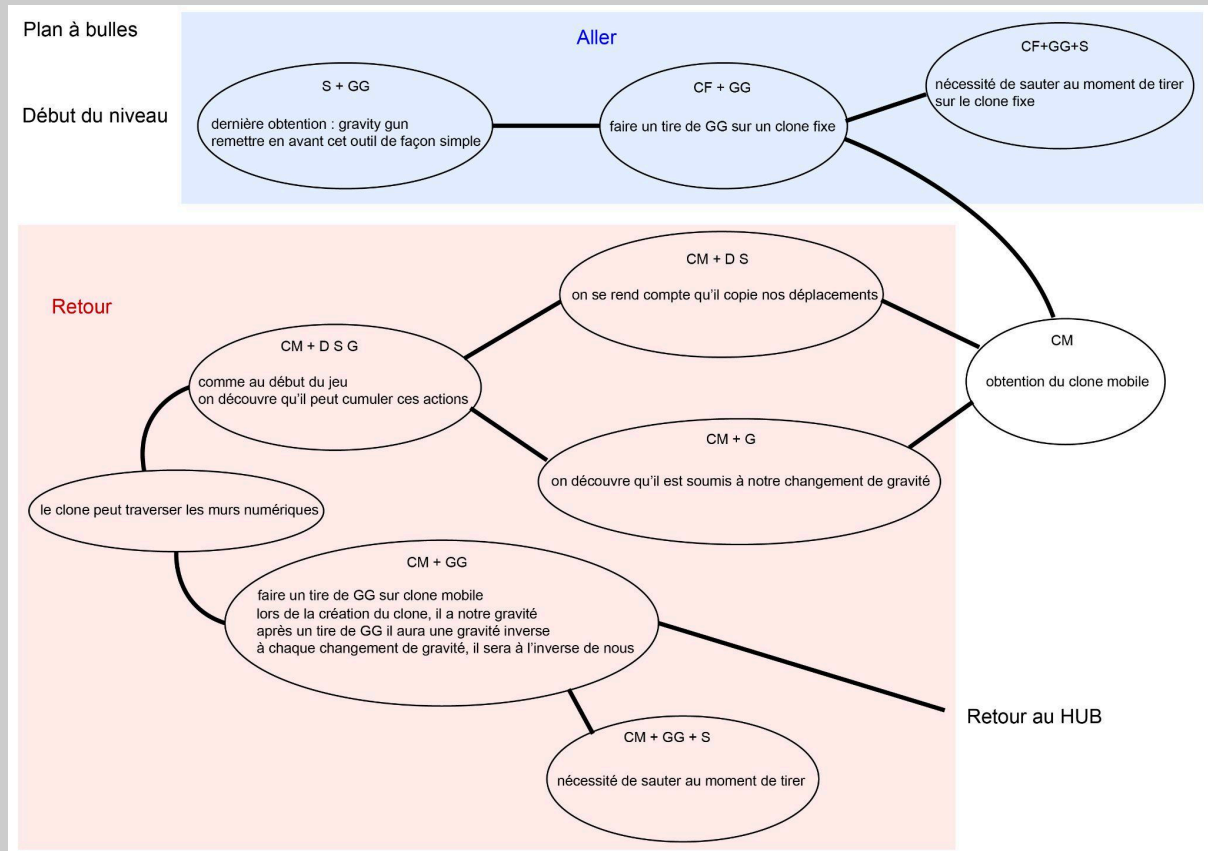


Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre en compte l'évolution des capacités du personnage lorsqu'il arrive dans la zone 3. En effet à ce stade du jeu, le personnage a d'ores et déjà obtenu le clone fixe ainsi que le gravity gun. Lorsqu'il sera arrivé au bout de cette troisième zone, il se verra octroyé la capacité de faire bouger son clone. Afin de visualiser et de comprendre les interactions possibles, deux diagrammes de Venn ont été réalisés.

Le premier correspond à l'aller. Cela signifie qu'en plus des capacités de base, on peut voir le clone fixe et le gravity gun. On peut ainsi se rendre compte qu'il est possible de créer un clone à n'importe quel moment, y compris lorsque l'on se déplace ou que l'on saute. Ce clone fixe n'est pas soumis au changement de gravité classique cependant un tir de gravity gun pourra le forcer à changer de position.

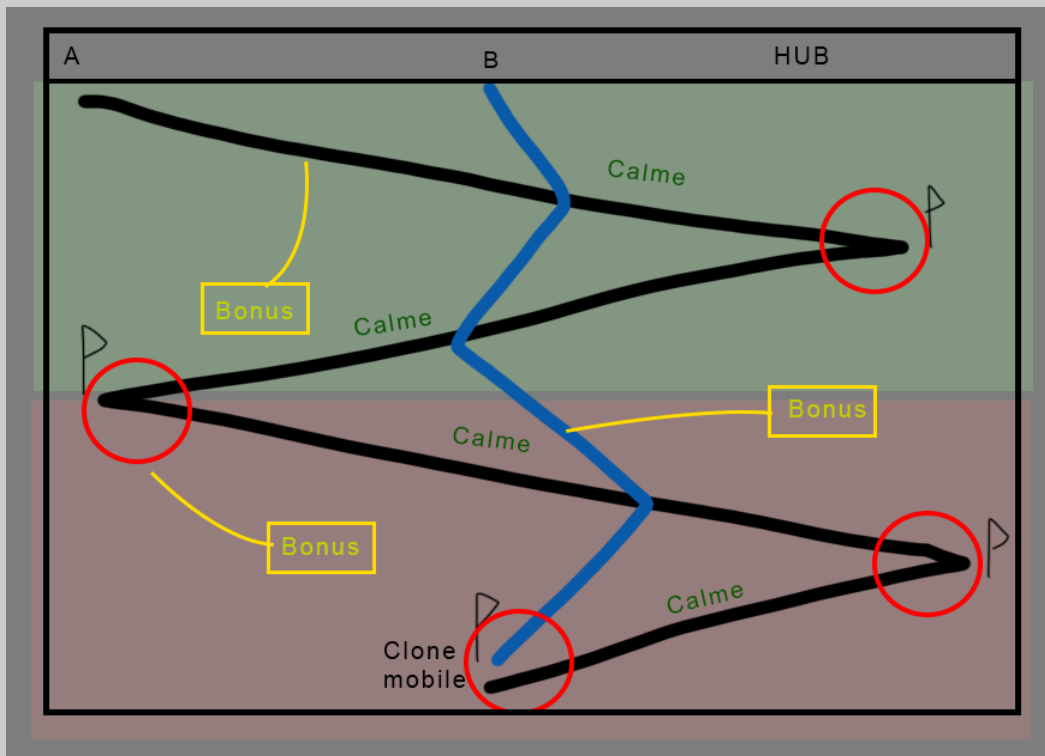
Enfin, le second diagramme correspond au retour. Cette deuxième représentation montre que le clone mobile remplace totalement le clone fixe lorsqu'on l'utilise. De plus, cette nouvelle version du clone va venir englober toutes les capacités de base. Cela a pour effet de montrer que cette copie est capable de faire la même chose que le personnage principal.

Plan bulle



Tout comme le diagramme de Venn, ce plan bulle marque une différence entre l'aller et le retour. S'agissant de la dernière capacité obtenue, le gravity gun est l'élément le plus mis en avant lors de la première partie de ce niveau. L'obtention du clone mobile va venir séparer en deux le déroulement de ce parcours. Ce nouveau clone devient donc le nouvel élément principal et va permettre de terminer le niveau. Que cela soit pour le gravity gun ou le clone mobile l'objectif est toujours le même ; il faut multiplier les interactions entre les capacités au fur et à mesure que l'on avance.

Prototype

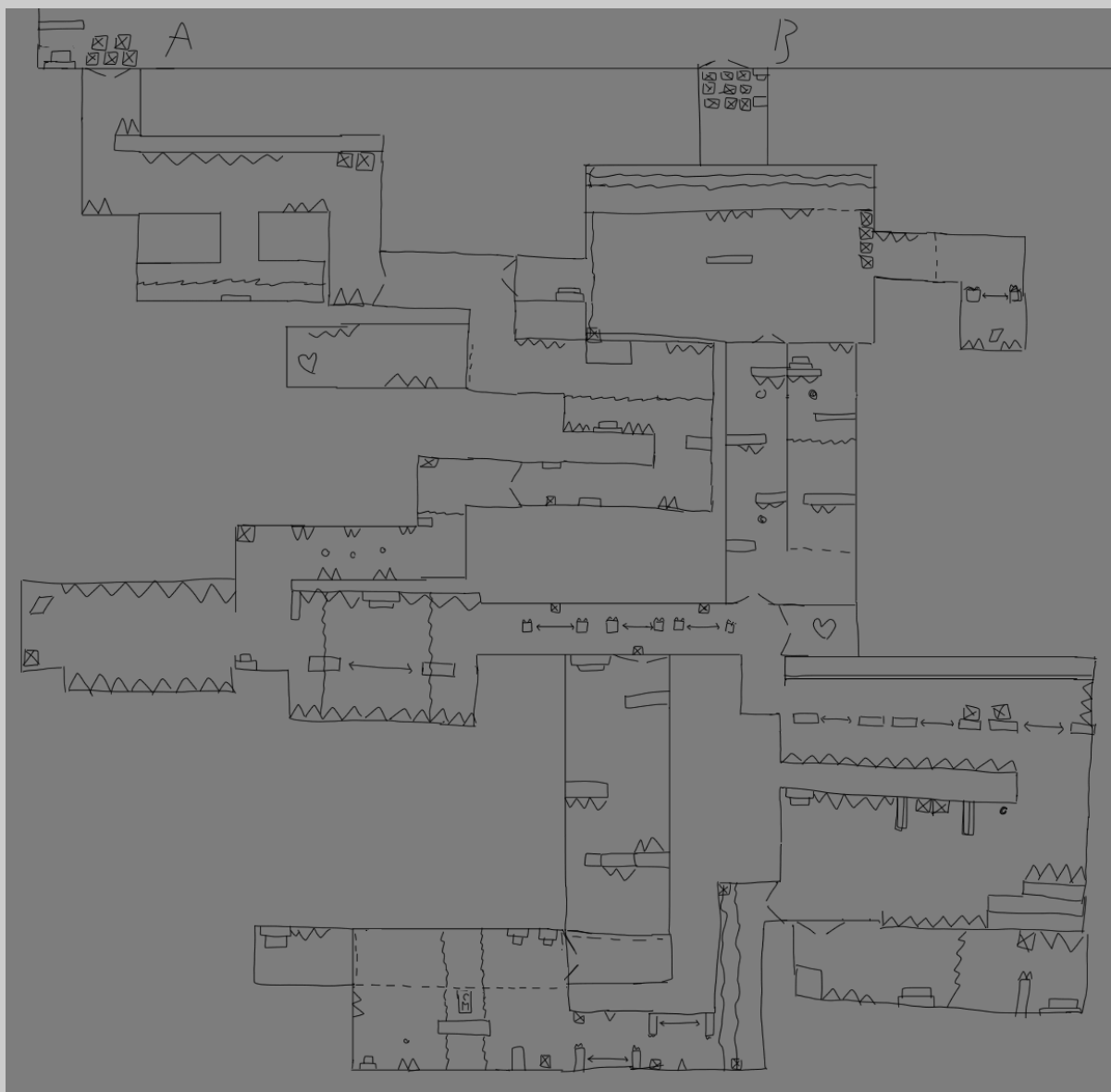


La création de cette troisième zone a d'abord donné naissance à une représentation simplifiée du parcours. Au sein du jeu dans son ensemble, cette troisième zone correspond au laboratoire secret. La première idée permettant de mettre en avant cette notion de lieu caché, est de positionner l'entrée à l'extrémité du Hub. Ceci va avoir pour effet de forcer le joueur à explorer tout le hub pour continuer son aventure. Toujours dans cette notion de lieu caché à la vue de tous, le parcours principal va contraindre le joueur à se diriger de plus en plus vers le bas à la manière d'un escalier. Jusqu'à l'obtention de sa nouvelle capacité, le parcours sera rythmé par une alternance entre des grandes zones et des couloirs plus calmes. Afin de montrer au joueur qu'il se rapproche de son objectif, la deuxième partie de cette descente (zone en rouge) voit l'apparition de différents ennemis. En effet, ces derniers ont pour objectif de protéger le laboratoire secret.

Après avoir obtenu le clone mobile, le joueur pourrait reprendre le même chemin et le faire dans l'autre sens, cependant cette nouvelle capacité va lui permettre de créer des raccourcis entre les différentes zones qu'il a déjà explorées. Ces raccourcis ont pour effet de donner l'impression que l'on remonte à la surface en utilisant un ascenseur.

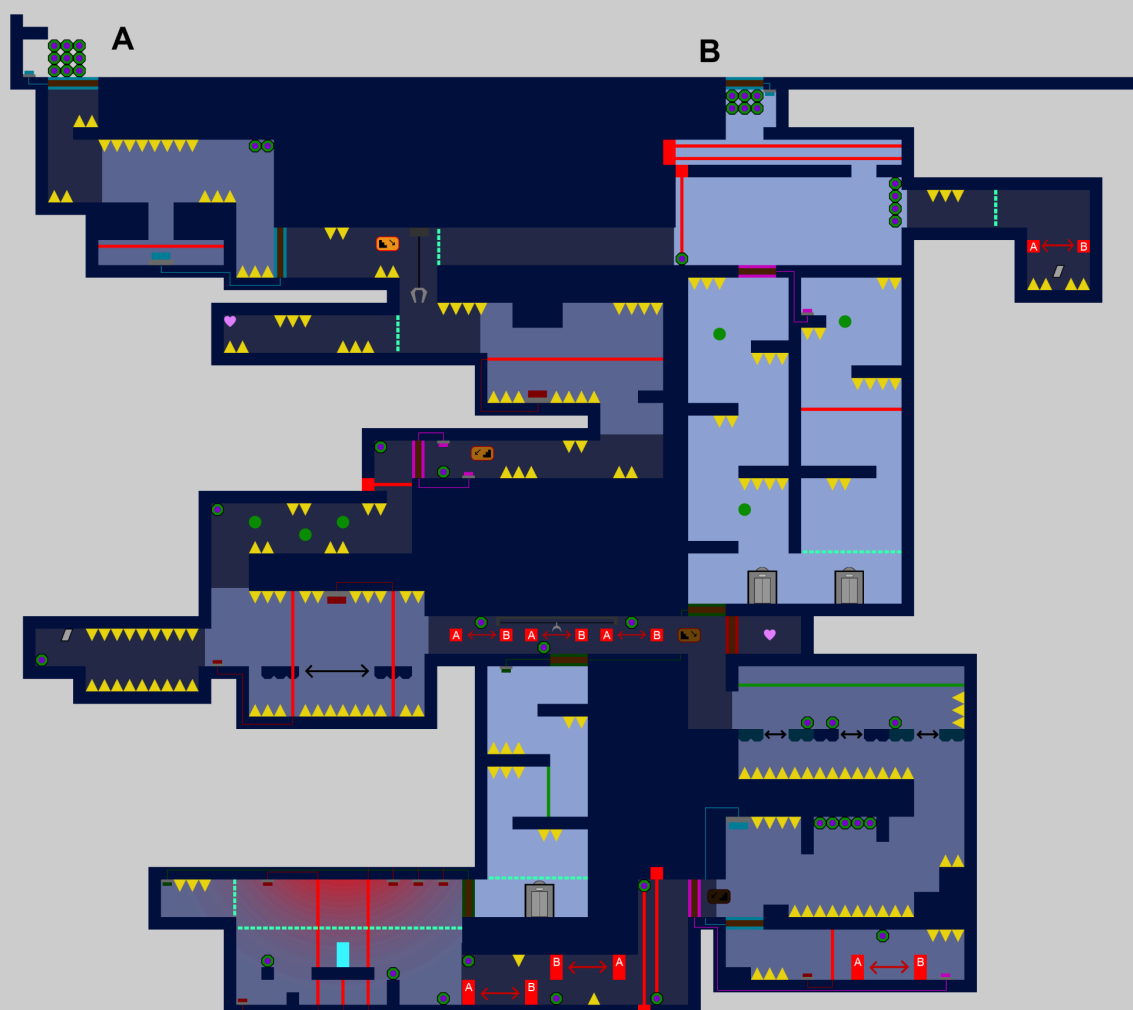
Enfin, l'exploration du joueur sera récompensée par la présence de différents bonus. De plus, certains d'entre eux nécessitent de revenir sur le chemin de l'aller tout en ayant déjà obtenu la nouvelle capacité.

Plan détaillé



Tout en reprenant le sens global du niveau énoncé plus tôt, un croquis a été réalisé pour anticiper la création de la version finale sur un logiciel spécifique. Ce croquis exploite différents patterns que l'on peut retrouver dans le jeu dans son ensemble. Ceci permet d'apprendre au joueur à devenir de plus en plus efficace lors de son parcours. Les patterns déjà présents dans les zones précédentes seront plus difficiles ici. Les nouveaux patterns seront plus faciles que dans les zones suivantes.

Final, simple



Grâce à l'utilisation d'un tileset commun pour tout le jeu, la version finale de cette zone a été créée sur le logiciel Tiled. Concernant le visuel de cette zone, il est possible de se référer au moodboard de la répartition des zones. En effet, la zone du laboratoire secret donnant accès au clone mobile utilise des bleus plus sombres que dans la zone du clone fixe. Cette utilisation de la couleur bleue est aussi nuancée au sein de cette zone. Les couloirs sont des endroits étroits et non éclairés. A contrario, les grandes salles viennent ponctuer la progression et sont donc un peu plus claires. Enfin, les raccourcis pour le trajet de retour sont beaucoup plus clairs car l'ambiance pesante a disparu suite à l'obtention de cette nouvelle capacité.

Concernant les landmark qui permettent au joueur de se repérer facilement dans le niveau, on peut tout d'abord noter la présence d'un panneau avec des escaliers. En effet celui-ci vise à prévenir le joueur qu'il continue de s'enfoncer dans les souterrains de ce complexe. Cela permet d'anticiper l'arrivée vers une nouvelle salle et cela va également avoir pour effet de faire monter

l'appréhension du joueur vis à vis de sa progression. De plus, on peut remarquer que le panneau devient de plus en plus sombre à mesure que l'on se rapproche de la fin. Grâce à ce niveau d'obscurité, le joueur peut comprendre sa distance vis à vis de la surface lorsqu'il croisera l'un de ces panneaux.

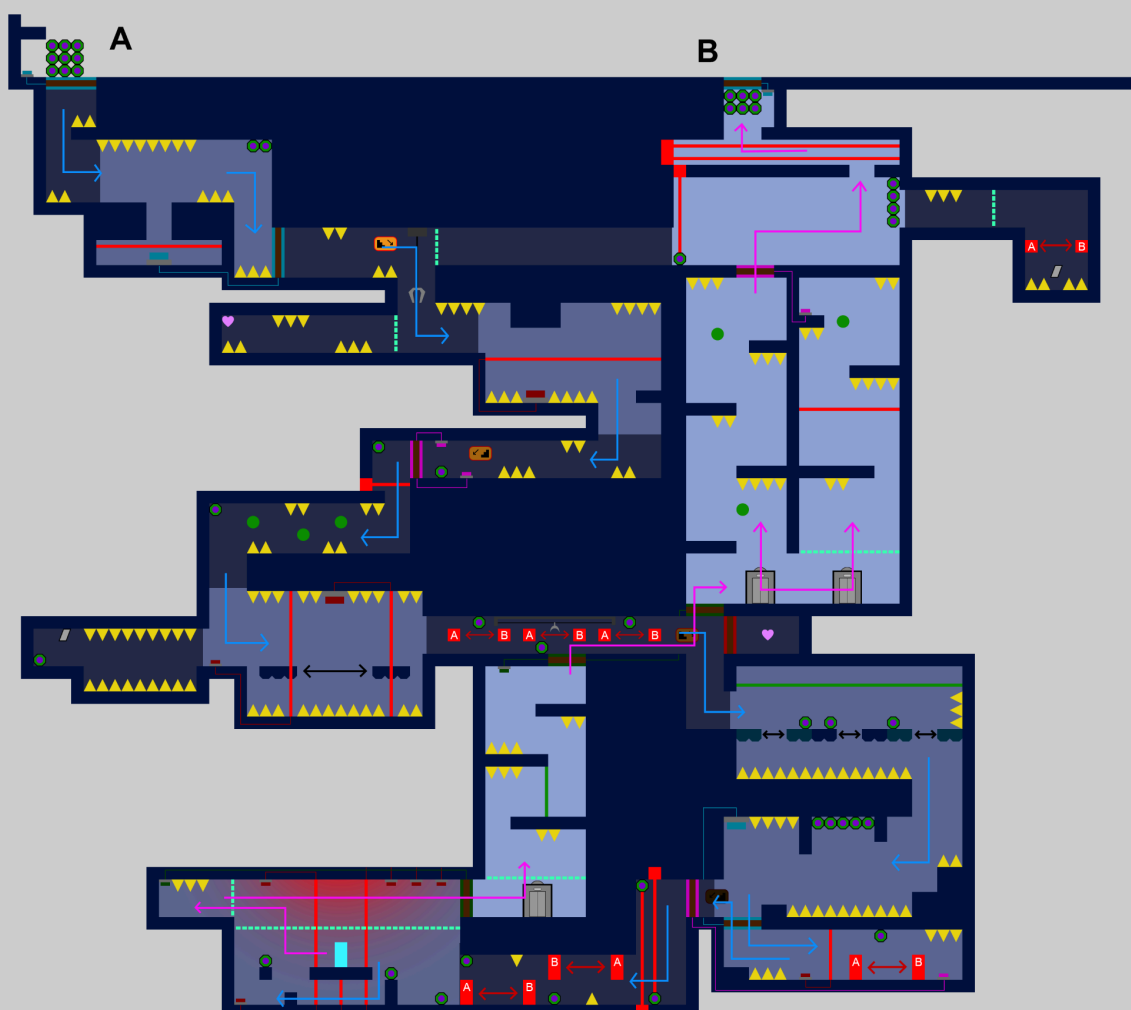
A contrario, le deuxième landmark vise à informer le joueur de sa future ascension. En effet, s'il emprunte le raccourci pour le retour à la surface, il pourra croiser le chemin d'un ascenseur. Cet élément va avoir pour effet de signifier au joueur qu'il va pouvoir revenir beaucoup plus vite qu'il ne le pensait et ainsi créer un sentiment de satisfaction. Dans un deuxième temps, le joueur se retrouvera face à deux ascenseurs. L'objectif ici est de faire comprendre qu'à la manière de la précédente ascension, il va pouvoir remonter rapidement ; cependant dans cette situation il sera nécessaire de le faire en parallèle de son clone mobile suite à l'obtention de ce dernier. D'où la nécessité de représenter deux ascenseurs.

Toujours dans cette idée d'informer rapidement le joueur sur son emplacement, on peut également noter la présence d'un élément correspondant à l'ambiance industriel du jeu dans son ensemble, des pinces. En effet ces deux nouveaux éléments sont positionnés à des carrefours où il est possible de choisir différents chemins. L'objectif ici est de jouer sur les souvenirs du joueur lorsqu'il devra repasser par ces endroits sur le chemin du retour.

Si le joueur assimile l'idée de la pince à la présence d'un carrefour, il est toutefois nécessaire de différencier ces dernières. De ce fait, une grosse pince verticale est présente au carrefour le plus proche de la surface alors qu'une petite pince horizontale est présente à mi-chemin du parcours.

Enfin, on remarque également la présence d'une lumière rouge dans la dernière salle de ce niveau. Cette lumière peut être assimilée à celle d'une alarme et va ainsi amener l'idée que cette salle est beaucoup plus importante que les autres. Effectivement, il s'agit à la fois de la dernière salle mais aussi de celle où l'on débloque une nouvelle capacité.

Circulation



Le début de cette zone se fait au point A et se termine au point B s'il prend le raccourci pour le retour.

Les flèches **bleues** représentent le chemin le plus court à l'aller.

Les flèches **roses** représentent le chemin le plus court au retour.

Tous les ennemis présents dans le niveau dispose d'un pattern de déplacement entre leur position A et leur position B.

Zones



Départ au point A : Nécessité d'utiliser à plusieurs reprises le gravity gun pour libérer l'accès à la porte et au bouton. l'objectif est de mettre en avant cette capacité fraîchement obtenue.

Zone orange : Grande salle (précision : après avoir activé le dernier élément nécessaire à la complétion d'une salle, tous les laser de cette dernière se désactivent afin qu'il soit possible de refaire le chemin dans le sens inverse)

1-2-3 : Il est nécessaire d'utiliser un clone fixe pour activer un bouton.

1 : Lacher le clone au-dessus du vide pour ouvrir la porte bleue.

2 : Tirer au gravity gun sur son propre clone pour désactiver le laser.

3 : Il faut activer deux boutons pour désactiver chaque laser. Il faut tirer au gravity gun sur son clone au bon moment (présence d'une plateforme mobile).

4 : Dernière salle avant d'accéder au laboratoire secret => moment le plus dangereux et le plus long

- Il faut avancer progressivement sur les plateformes mobiles tout en retirant les caisses qui gênent le passage. Il faut faire attention à ne pas sauter, au risque de croiser le laser inverseur de gravité et se faire projeter vers les piques.
- Créer un passage avec les caisses spéciales par-dessus les piques. Il faut faire attention à ne pas se faire entraîner dans la chute des caisses.
- Après avoir activé le bouton bleu, progresser dans le couloir pour désactiver le laser et se débarrasser de l'ennemi. L'activation du bouton rose permet d'ouvrir la dernière porte menant au laboratoire.

5 : Salle secrète permettant d'obtenir le clone mobile. Mise en avant de cette nouvelle capacité à la manière d'un coffre fort qu'il faut voler.

- Il faut désactiver les 3 laser du bas grâce aux 3 boutons en haut à droite. (le personnage ne peut pas traverser les murs numériques cependant les clones et les caisses le peuvent).
- Il faut désactiver les deux derniers laser grâce aux deux autres boutons.
- Obtention du clone mobile et début d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton vert à l'aide du clone mobile pour désactiver les murs numériques et ouvrir l'accès au raccourci.

Zone violette : Couloir de transition

1 - 2 : Alternier régulièrement la gravité pour éviter les piques

* Le deuxième couloir vient mettre en avant l'utilisation des caisses spéciales. montrer au joueur qu'il est possible de les utiliser pour activer des boutons et stopper des laser. De plus, ce deuxième couloir fait également évoluer la nécessité de changer de gravité. En effet, il faut se laisser porter par les inverseurs gravitationnels au lieu de le faire manuellement.

3 - 4 : Présence d'ennemis. Il est possible de les esquiver ou de les tuer avec les caisses spéciales.

* Encore une fois, le deuxième couloir est plus dangereux que l'autre. Présence de laser et de piques. Ceci à pour effet d'informer le joueur qu'il se rapproche de son objectif final. Les ennemis peuvent ici s'apparenter aux gardes du laboratoire.

Zone bleue : Raccourcis débloquent pour le retour.

1 - 2 : Ascension rapide en utilisant la gravité.

1 : Il faut d'abord le compléter avec le clone mobile pour appuyer sur le bouton vert. Ouverture des prochaines portes et désactivation du mur numérique. Il faut refaire ce parcours avec le personnage principal.

2 : Il faut progresser avec son personnage principal et le clone mobile en parallèle.

La présence d'un laser dans le trajet du parcours du clone mobile permet de montrer que cette version aussi y est insensible.

Accès à la dernière salle et choix entre 3 directions:

- à gauche : Repousser le laser pour revenir vers le début du parcours de base.
- à droite : Déplacer les caisses et se diriger vers un bonus.
- en haut : Utiliser le clone mobile en guise de bouclier et se diriger vers la sortie

Zone verte : Accès à des bonus pour récompenser l'exploration.

1 : S'ouvre uniquement si tous les ennemis du couloir précédent ont été tués

2 - 3 : possibilité d'y accéder uniquement grâce au clone mobile

* Cette zone 3 montre la présence des murs numériques très tôt dans le niveau. A ce stade, il est impossible de les traverser.

4 : Nécessité de revenir avec le portal gun après avoir fini le niveau 4 du jeu.

Retour au point B après avoir utilisé le raccourci : Comme au début de la zone, nécessité d'utiliser à plusieurs reprises le gravity gun pour libérer l'accès à la porte et au bouton. Faire un écho avec le début permet d'amener la sensation d'avoir bouclé la zone.

Solution



Il est possible d'observer plus en détail les déplacements et les actions nécessaires pour terminer ce niveau.

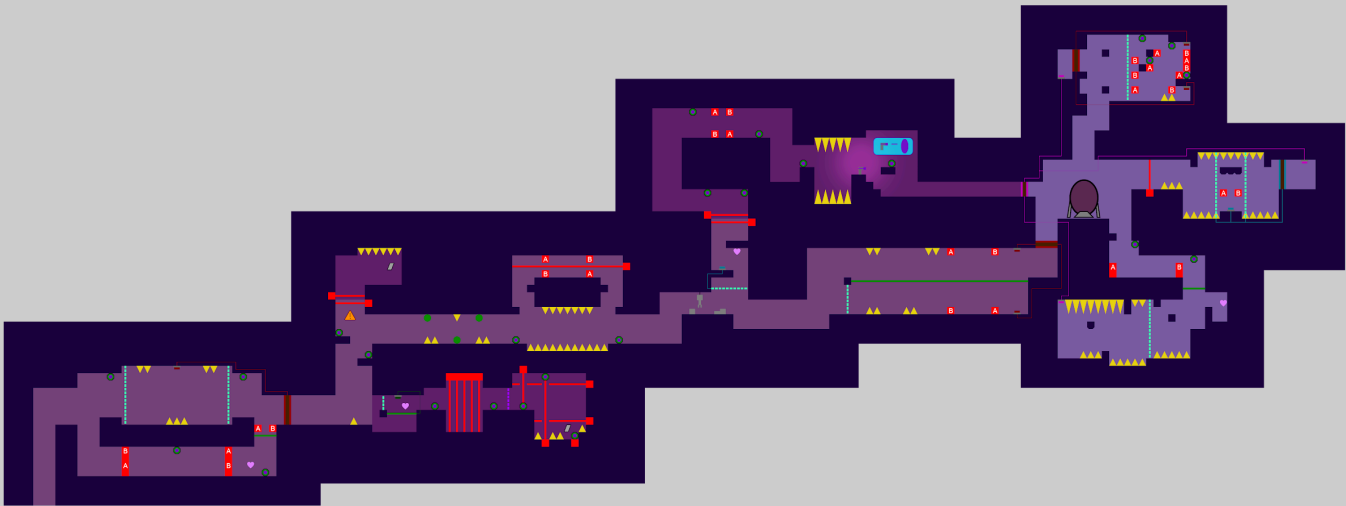
La ligne **bleue** correspond au déplacement du personnage principal.

La ligne **cyan** correspond au déplacement d'un clone mobile.

Les points **rouges** représentent les changements de gravité déclenchés par le joueur.

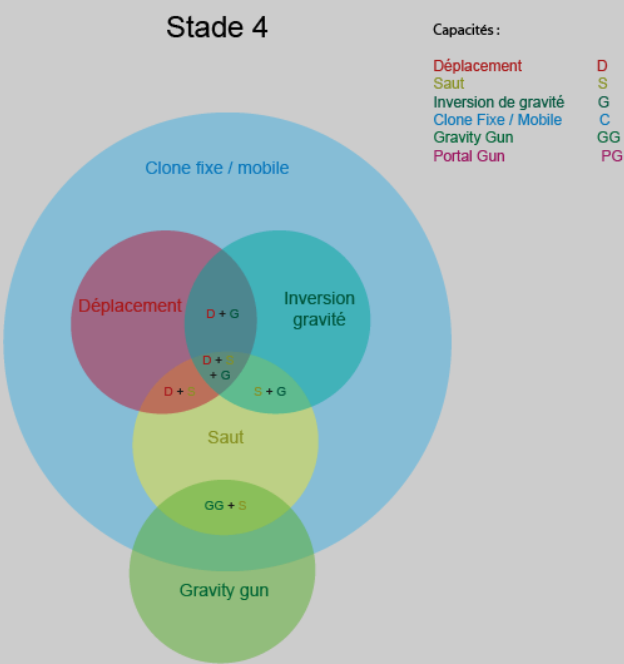
Niveau 4 - CHATILA Yann

Voici le niveau 4, tel qu'il se présente sans annotations. Retraçons ensemble le processus de recherche ayant abouti à la création de ce niveau.



Diagrammes de Venn

Le processus commence par une étude des deux diagrammes de Venn s'appliquant au sein de ce niveau.



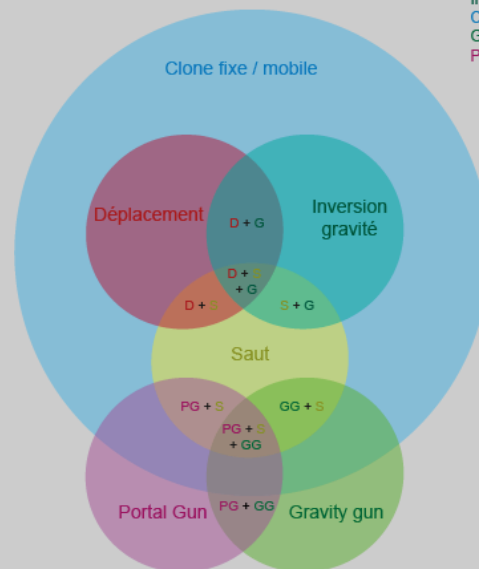
En arrivant dans ce niveau, le joueur possède déjà les capacités du Clone Fixe et Mobile ainsi que du Gravity Gun, offrant déjà un panel de capacités et de combinaisons très larges, autour desquelles il sera possible de graviter pour créer des situations variées. Par exemple, en combinant toutes les capacités disponibles, on peut imaginer une situation au cours de laquelle il serait nécessaire de créer un clone mobile, qui copiera nos déplacements et nos inversions de gravité, avant que l'on ne le transforme en clone fixe, et finalement, qu'on lui tire dessus à l'aide de notre Gravity Gun, pour inverser sa gravité, tout en sautant.

L'exploration de ce niveau nous permettra de débloquent la capacité du Portal Gun, à prendre en compte lors du backtracking : ici, l'objectif ne sera pas tant d'offrir un gros challenge, mais au contraire, d'initier le joueur à la fonctionnalité du Portal Gun. Ainsi, on ne mettra pas tant l'accent sur les combinaisons possibles avec le Portal Gun : l'objectif sera généralement de poser deux portails pour rejoindre une zone spécifique. Les challenges et combinaisons pourront éventuellement être rehaussés pour quelques passages secrets, mais cette difficulté est pensée comme quelque chose qui sera davantage explorée dans le niveau suivant, afin de conserver une courbe de difficulté ascendante à l'échelle du niveau entier.

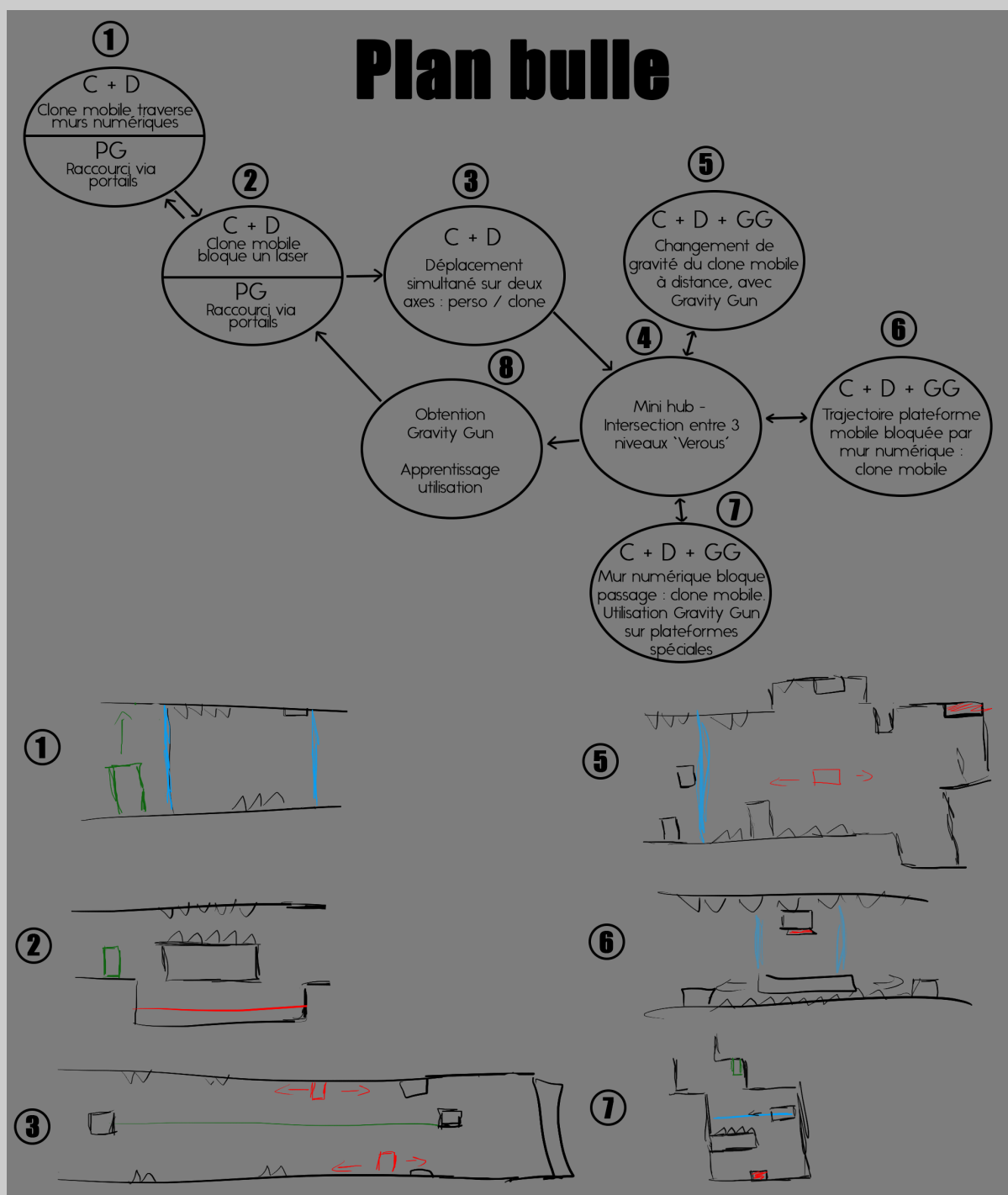
Stade 5

Capacités :

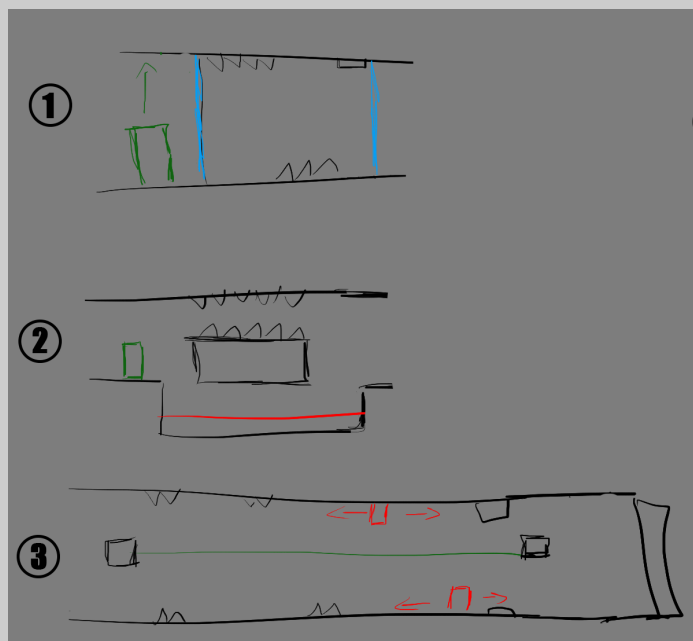
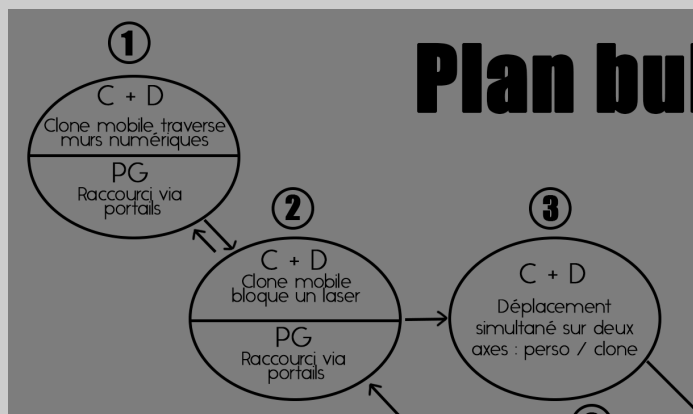
Déplacement	D
Saut	S
Inversion de gravité	G
Clone Fixe / Mobile	C
Gravity Gun	GG
Portal Gun	PG



Plan bulle



L'étape suivante concerne le plan bulle du niveau. Première précision : les deux premières bulles sont séparées à deux parties. La première concerne le fonctionnement à l'aller, la seconde concerne le fonctionnement au retour. Deuxième précision : on retrouve des schémas associés aux numéros de chaque salle, et qui ont accompagné la réflexion autour du Level Design. Il ne s'agit que de premiers jets, qui seront détaillés et peaufinés dans les versions suivantes.



Le clone mobile étant la capacité débloquée au précédent niveau, l'accent sera porté dessus au cours des premières salles.

La première salle confronte le joueur à un fondamental basique : un mur numérique barre le passage du joueur, qu'un clone mobile peut traverser pour atteindre le bouton au bout de la salle. Il faudra veiller à ce que le clone ne meurt pas à cause des pics, mais notre personnage est hors de danger.

La seconde salle suit une logique similaire utilisée dans les précédents niveaux : le clone est utilisé pour bloquer un laser, mais cette fois-ci, il sera nécessaire de progresser avec le clone mobile devant nous, car l'origine du laser se trouve au bout d'un couloir horizontal.

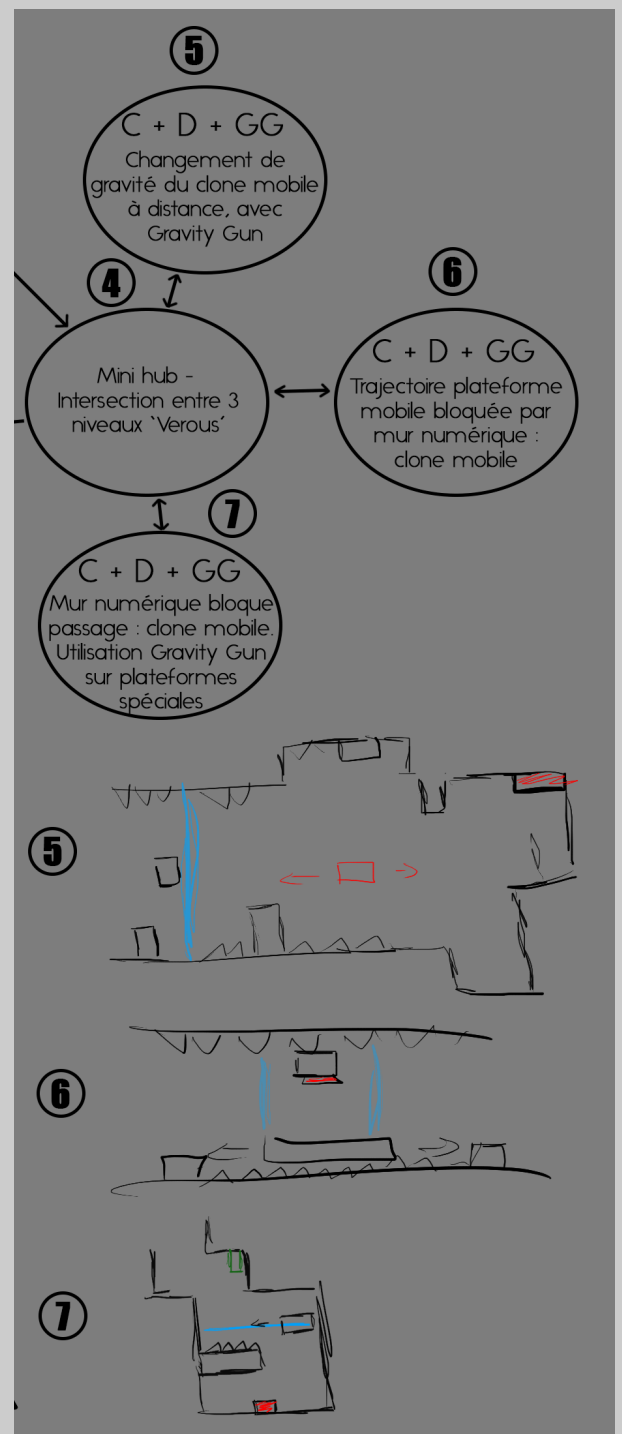
La troisième salle nous poussera à jouer davantage sur le timing et sur la copie de mouvement du clone mobile, en nous demandant de franchir un couloir sur deux axes, pour atteindre deux boutons situés à la fin. Les obstacles diffèrent d'un axe à un autre, il sera nécessaire de faire attention à deux endroits à la fois, réhaussant le challenge.

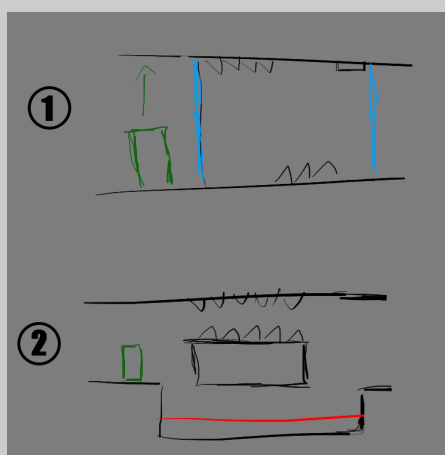
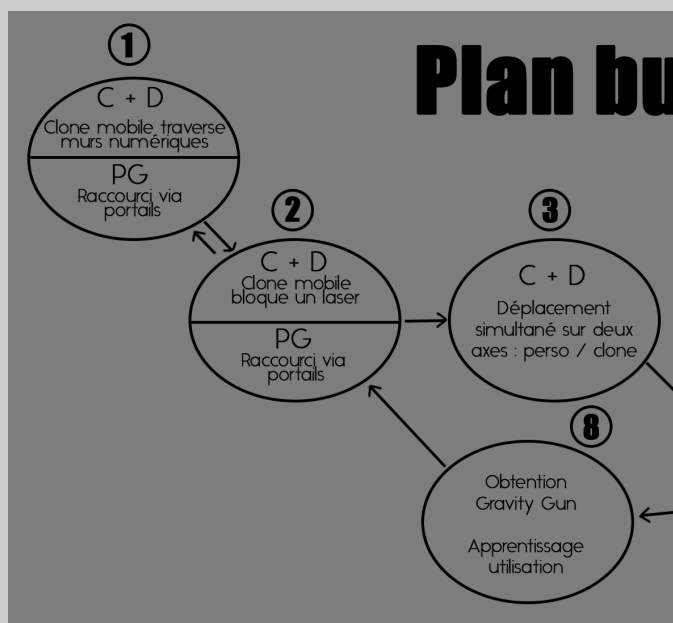
Après avoir franchi ces trois salles, nous arrivons au sein d'une intersection sans obstacle ni énigme : elle fait office de "mini-hub", nous permettant d'accéder à 4 nouvelles salles : l'une d'entre est barrée par une porte, qui ne peut être ouverte qu'en ayant résolu les 3 autres salles. Le joueur est alors libre de commencer par la salle de son choix. A partir de là, on note une progression dans la courbe de difficulté : le joueur ne devra pas simplement manipuler son clone, mais devra également utiliser son Gravity Gun, demandant des réflexions supplémentaires.

En allant en haut, la salle 5 demandera au joueur de faire mouvoir son clone mobile à travers une salle barrée par un mur numérique : cependant, impossible de déclencher une inversion de gravité sur lui-même, des pics l'attendant en haut. Il sera alors nécessaire d'utiliser le Gravity Gun pour inverser la gravité du clone à distance en jouant sur les plateformes mises à disposition afin de gagner plus ou moins de hauteur.

En allant à droite, dans la salle 6, nous serons confrontés au même problème d'inversion de gravité, nécessitant une manipulation du Gravity Gun sur notre clone. La présence d'une plateforme mobile ajoute une notion de timing à respecter dans cette partie.

En allant en bas, dans la salle 7, il faudra utiliser le Gravity Gun sur des plateformes mobiles, afin de permettre au clone mobile d'accéder à la suite de la salle. Ce niveau représenté sur le schéma n'est qu'une première esquisse non fonctionnelle, et a été repensé par la suite.





Une fois ces trois salles résolues, la salle 8 est accessible, au sein de laquelle le joueur débloque le Portal Gun. Cette capacité sera aussitôt introduite le plus simplement possible, pour accéder à la suite, en mettant en évidence deux plateformes spéciales, séparées par un obstacle infranchissable. La suite de la salle 8 nous reconduira à la salle 2, via à un passage seulement accessible grâce au Portal Gun. Par la suite, afin de valoriser la nouvelle mécanique, il sera possible de traverser les salles 2 et 1 rapidement, en plaçant des portails sur des plateformes spéciales déjà présentes, et ainsi passer à travers tous les obstacles de chaque salle.

Plan détaillé

Une fois chaque plan bulle validé par le groupe, l'étape suivante consistait à préparer une version plus détaillée de notre niveau, en imaginant les salles "case par case", ainsi que les obstacles, ennemis, objets, etc... Ici, le niveau a été créé via le logiciel Level Design Tool Kit. Les rectangles et ronds rouges représentent des mobs suivant un pattern, les cubes verts sont les plateformes spéciales, les croix sont les pics et les lignes cyans sont des murs numériques. On retrouve également des carrés roses, correspondant à des portes reliées à des boutons de la même couleur. Enfin, des ronds fushia représentent des bonus à collecter.



La circulation du niveau a été globalement pensée comme un défilement de la gauche vers la droite : en avançant dans ces différentes salles, nous suivons un trajet nous menant constamment dans cette direction, pour s'enfoncer toujours plus profondément dans l'enceinte du niveau. L'objectif est de donner la sensation que le prochain item est caché au fond d'un dédale de couloirs, comme une technologie secrète séparée du reste des laboratoires par des systèmes de défenses éparpillés sur plusieurs couloirs.

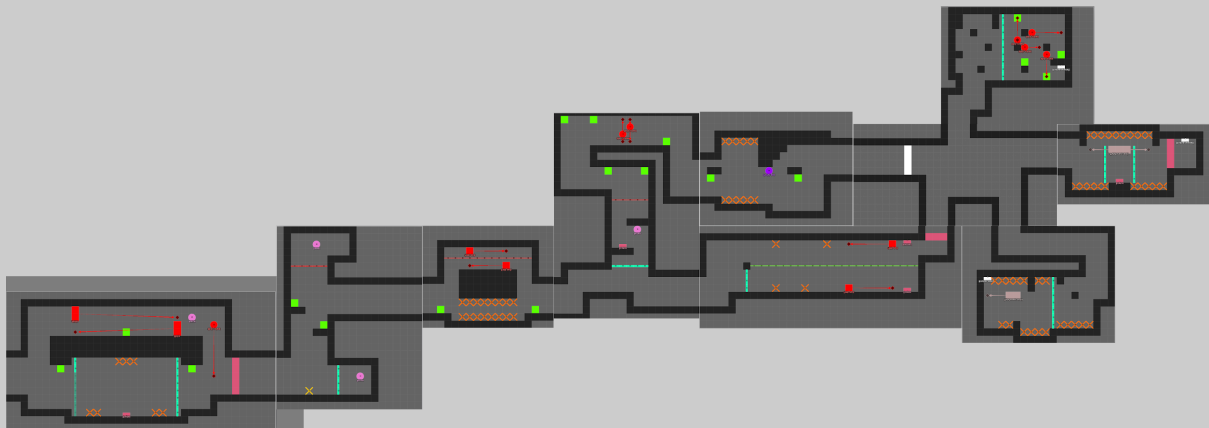
Lorsque nous arrivons dans le carrefour "mini hub", la logique de circulation du niveau change brusquement, pour informer le joueur qu'il se situe à une nouvelle étape du niveau. D'une part, la circulation sera beaucoup moins portée sur une logique du "gauche à droite" : nous sommes sur un espace beaucoup plus vertical. D'autre part, la notion de choix entre en compte, alors que trois voies s'offrent à lui, vers des niveaux beaucoup plus complexes. Ainsi, si le joueur ne parvient pas à trouver la solution pour l'une des salles, il peut choisir d'aller vers une autre salle, et revenir plus tard, en ayant débloqué une logique qu'il n'avait pas forcément saisie, les trois salles ayant certaines logiques similaires, par l'utilisation du Gravity Gun.

Chaque grosse salle est séparée par une série de petits couloirs étroits, afin de varier la structure du niveau et conserver l'attention du joueur en alternant son ressenti entre espace large et étroit. De plus, plusieurs couloirs sans dangers ont été intégrés entre des salles et couloirs remplis d'obstacles, pour permettre au joueur de souffler entre les situations de challenge. On notera par ailleurs que le carrefour dépourvu d'obstacles se situe juste après un couloir où le joueur aura dû franchir un challenge demandant beaucoup d'attention, de par sa nécessité de jauger le timing sur deux axes.

Après l'ouverture de la porte menant au Portal Gun, le joueur devra franchir un couloir vide, jouant ainsi un rôle de suspense, avant la découverte d'un portal révélé, comme sur un autel, au sommet d'un escalier.

Après avoir franchi des couloirs étroits ayant pour but d'apprendre au joueur à utiliser le Portal Gun, il faudra retracer le chemin à l'inverse, en gagnant du temps grâce aux plateformes spéciales, comme décrit dans la partie précédente. Quelques zones seront désormais accessibles grâce au Portal Gun, afin de valoriser la mécanique si le joueur a la volonté de les explorer.

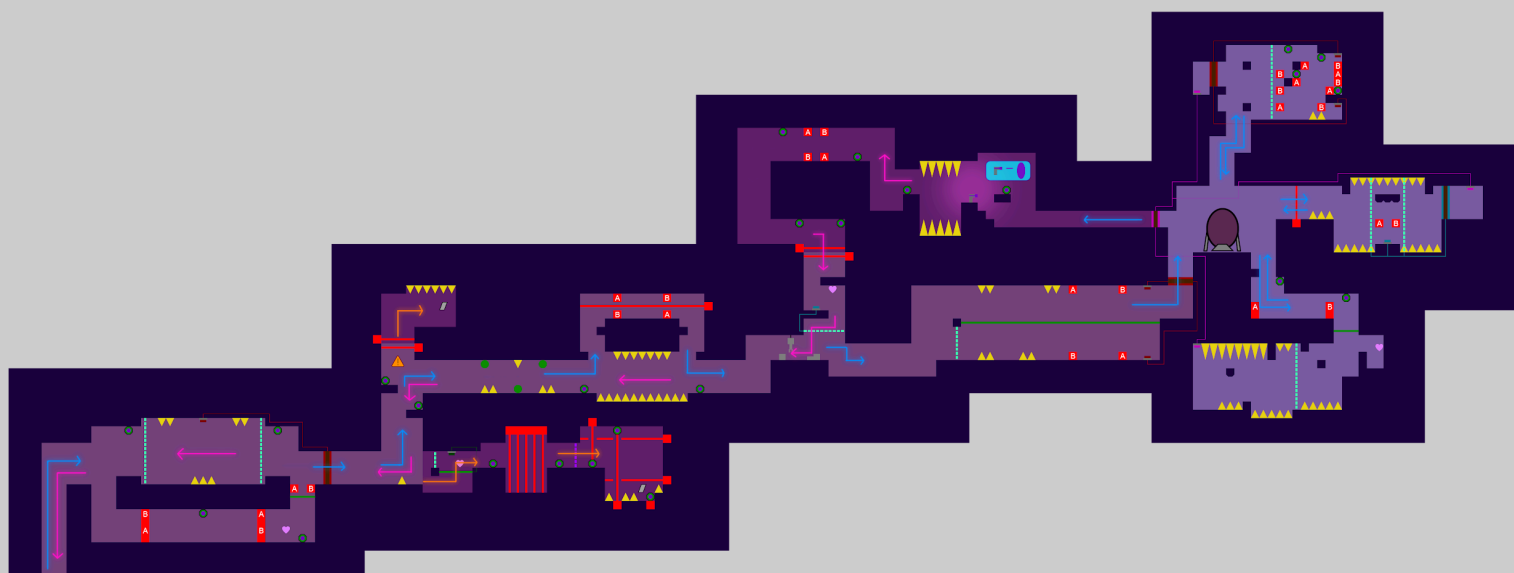
Par la suite, le niveau a été retourné, pour coller avec l'agencement du reste du niveau : désormais, le joueur ne s'enfonce plus au sein du niveau, mais au contraire, va s'élever vers le haut.



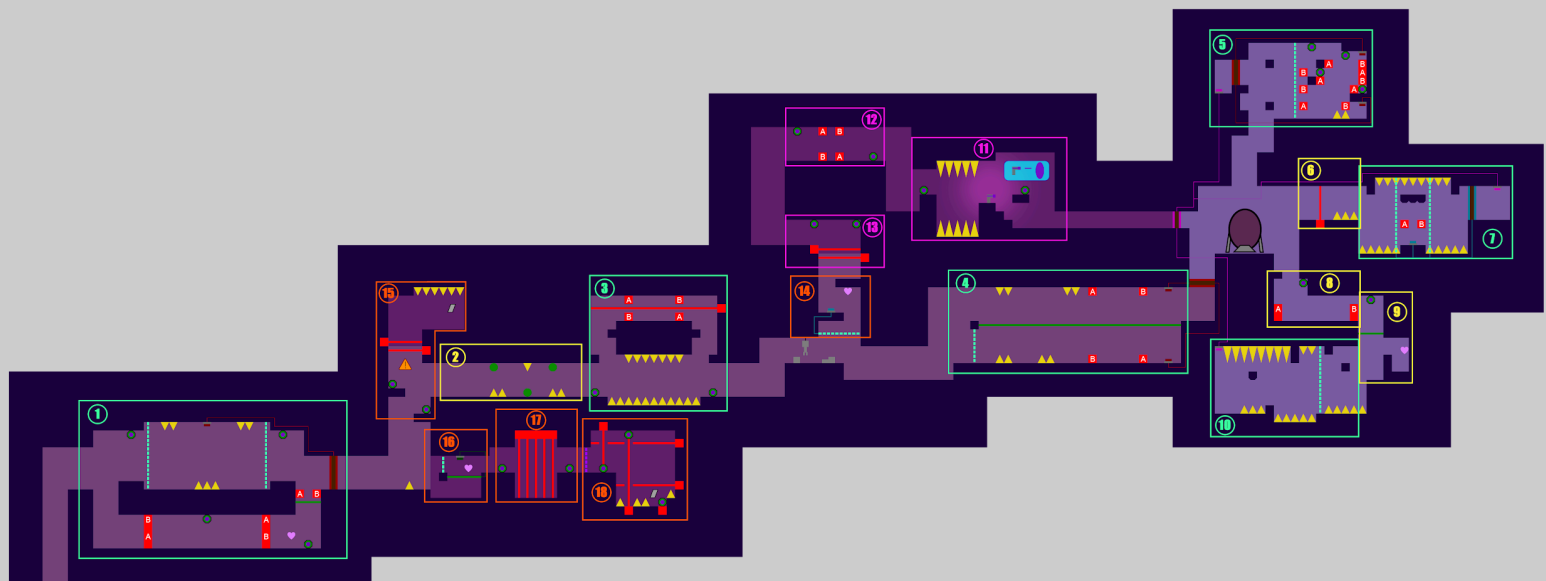
Version finale - Circulation

La version finale du niveau, faite sur Tiled, se voit octroyée des salles supplémentaires, étant surtout des salles bonus, facultatives, que le joueur pourra arpenter avec l'aide du Portal Gun. Un couloir vertical reliera le deuxième hub au niveau 4 : ceci a pour but de donner au joueur une impression de longue ascension, qui mènerait le joueur jusqu'à ce niveau, comme un ascenseur qui mènerait à un étage important. Quelques obstacles ont été placés dans certains couloirs jugés trop vides.

Les flèches **bleues** représentent le trajet à effectuer pour accéder à la salle du Portal Gun. Les flèches **fushia** représentent le trajet de retour jusqu'à la sortie, une fois le Portal Gun en notre possession. Les flèches **oranges** concernent les passages facultatifs, renfermant des bonus.



Version finale - Zones spécifiques

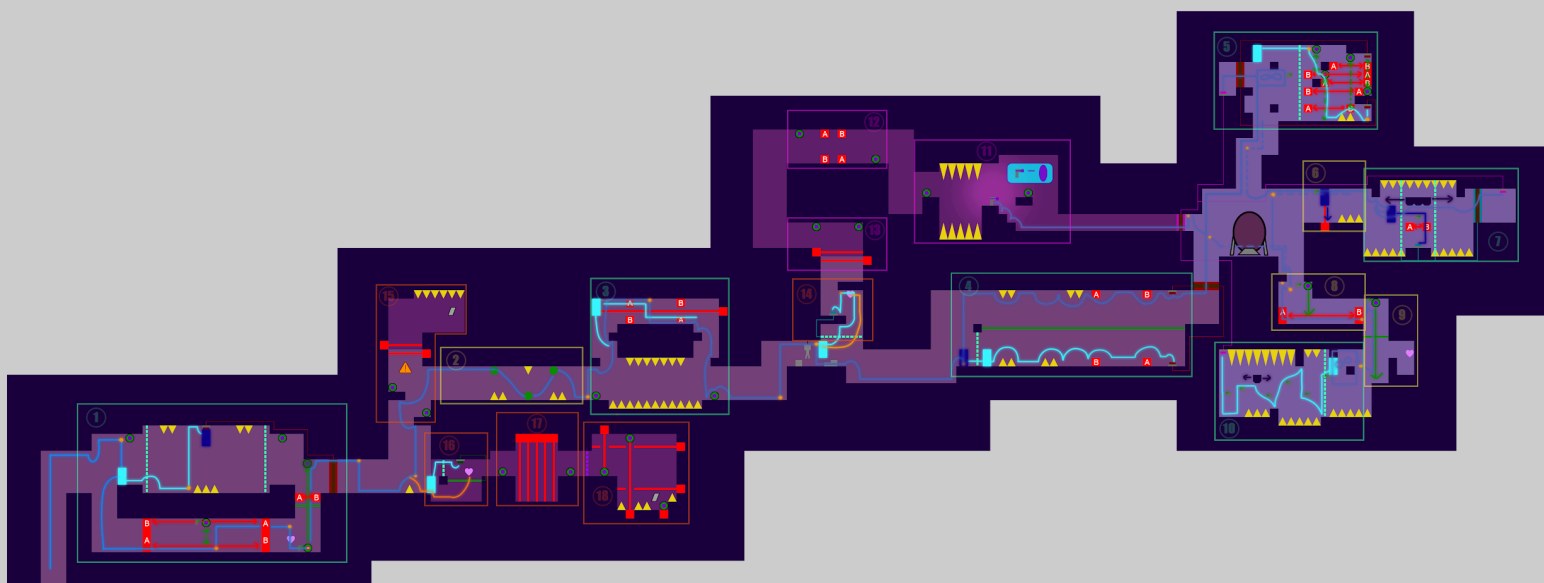


On peut distinguer **4 types de zones** :

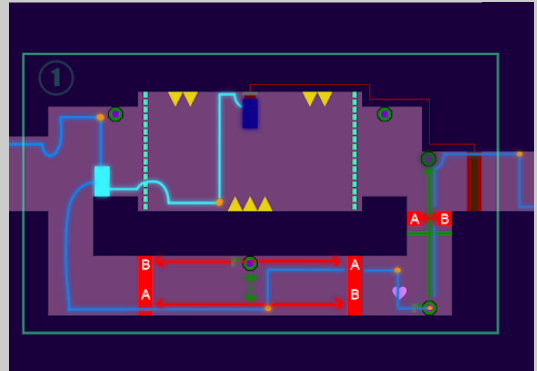
- Les zones **cyan**, correspondant aux salles les plus vastes du niveau. La première constitue la salle la plus large, afin d'offrir un maximum de mobilité pour le joueur à ses débuts. Puis les salles seront généralement plus étroites, afin de penser davantage au positionnement.
- Les zones **jaunes** correspondent à des couloirs de transition ponctués d'obstacles. Généralement, il s'agit d'obstacles simples, ayant simplement pour objectif de maintenir l'attention du joueur, et lui rappeler le fonctionnement de certaines mécaniques, comme les bulles anti-gravité (2).
- Les zones **violettes** sont des zones prévues pour l'apprentissage du Portal Gun. Les zones 3 et 1 peuvent également être comprises dans cette apprentissage, étant donné que le joueur pourra utiliser sa nouvelle capacité pour les traverser rapidement.
- Les zones **orange** sont des zones facultatives, renfermant des bonus récoltables. Certaines zones orange ne sont accessibles qu'une fois le Portal Gun en notre possession, mais pas toutes (la 16 et la 14 sont accessibles sans le Portal Gun).

Version finale - Solution aller

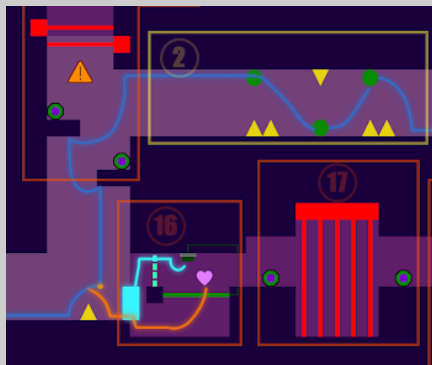
Voici un guide, salle par salle, expliquant les actions à effectuer pour traverser le niveau, jusqu'à débloquent le Portal Gun. Les **lignes bleues** indiquent le trajet à effectuer pour finir le niveau ; les **lignes cyans** sont celles de nos clones ; les **lignes oranges** sont les trajets à effectuer pour explorer des salles facultatives ; les **points oranges** sont les inversion de gravité à effectuer ; les **flèches rouges** sont les trajets des ennemis ; les **flèches vertes** sont les mouvements des plateformes spéciales ; et les flèches **violettes sombre** sont les mouvements des plateformes mobiles.



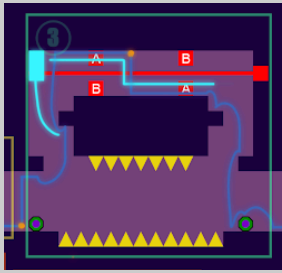
- **Salle 1** : Le joueur doit d'abord créer un clone mobile, et le manipuler à travers le mur numérique de gauche, en prenant soin d'esquiver les pics en sautant ou inversant la gravité, pour le placer sur un bouton qui débloque l'accès à la suite du niveau. Le joueur doit switcher le clone mobile en clone fixe, car ce dernier doit rester appuyé sur le bouton pour garder la porte ouverte. Ceci fait, les murs numériques bloquent toujours l'accès sur la partie supérieure de la salle : le joueur doit donc traverser le



couloir inférieur, en prenant soin d'esquiver les mobs qui circulent dans ce couloir. Une plateforme spéciale est à sa disposition pour bloquer les ennemis dans leur trajet, perturbant ainsi leur comportement, et créant une ouverture pour accéder à la suite du couloir, où se trouve un cœur. Après cela, un laser anti-gravité bloque l'inversion de gravité du joueur : il doit utiliser la plateforme spéciale, en inversant sa gravité avec le Gravity Gun, pour se placer dessus, et profiter de sa montée pour accéder à la suite. Attention à l'ennemi volant : il faut jouer sur le timing pour que la plateforme spéciale l'élimine au passage.

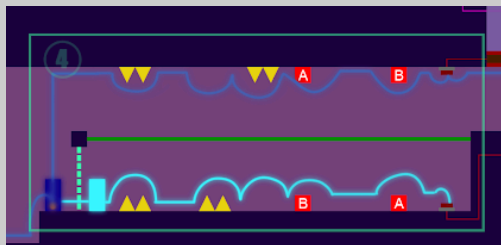
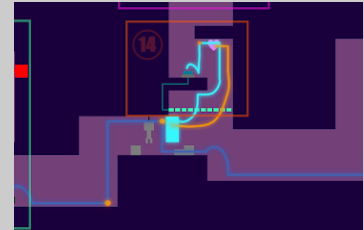


- **Salle 2 & exploration** : Le joueur accède à un couloir de transition. S'il le souhaite, il peut aller dans la salle 16, en déplaçant un clone sur un bouton qui désactive un laser anti-gravité, et ainsi récupérer un cœur de soin s'il a perdu de la vie dans la salle précédente. En revanche, le niveau 17 et le niveau 15 ne sont pas accessibles sans le Portal Gun. Après une inversion de gravité, le joueur peut franchir la salle 2, un couloir rempli de pics et d'inverseurs de gravité, où il est nécessaire de jouer sur le timing et ne pas changer soi-même la gravité, pour éviter d'être propulsé sur les pics.



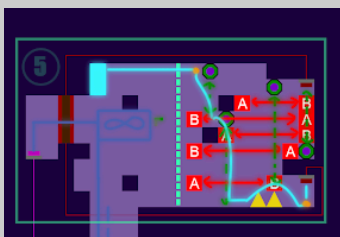
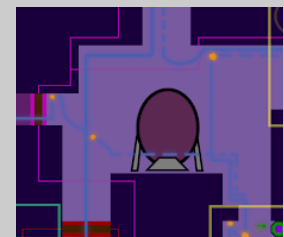
- **Salle 3** : L'espace cerné de pics ne peut être traversé pour le moment : le joueur doit donc inverser sa gravité pour passer par le couloir du haut, où l'attendent un laser rouge, et plusieurs petits ennemis. Pour survivre au laser rouge, le joueur doit créer un clone mobile, et le placer devant lui, afin de s'en servir comme bouclier pour bloquer le laser avant qu'il ne l'atteigne. Durant la traversée, il est nécessaire de bien faire attention à esquiver les mobs, en inversant notre gravité.

- **Salle 14 (exploration)** : Le joueur traverse ensuite un couloir sans dangers. S'il le souhaite, il peut utiliser son clone pour aller presser un bouton, qui désactive un mur numérique bloquant l'accès à un cœur. Cependant, il lui est impossible d'aller plus haut, s'agissant du couloir relié à la salle du Portal Gun.



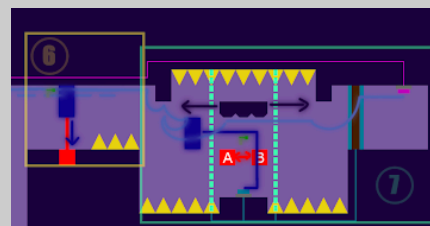
- **Salle 4** : Au bout de ce couloir rempli d'obstacles se trouve une porte, qui ne peut être ouverte qu'en pressant les deux boutons rouges. Une fois fait, la porte reste ouverte sans nécessité de rester sur les boutons. Pour réussir cela, le joueur doit créer un clone mobile qui franchit le couloir du bas en traversant le mur numérique, en même temps que notre personnage qui traverse le couloir du haut.

- **Intersection** : Le joueur arrive à une intersection, avec trois passages menant à des salles accessibles. Un quatrième passage est mis en directement en évidence, en étant bloqué par une porte mauve : il s'agit du passage menant au Portal Gun. Des câbles indiquent au joueur la présence de boutons reliés à la porte dans chacune des issues : le joueur comprend qu'il lui faut résoudre chaque salle avant d'accéder à la suite.

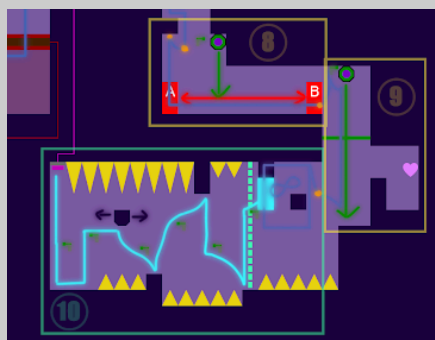


- **Salle 5** : Le bouton mauve de cette salle est bloqué derrière une porte rouge, qu'il faut débloquent en pressant simultanément deux boutons rouges. Un mur numérique bloque l'accès à ces deux boutons : il faut donc utiliser d'autres moyens pour presser les boutons, à savoir notre clone mobile, et des plateformes spéciales. Une plateforme spéciale peut être utilisée pour presser le bouton du haut, et pour celui du bas, on utilise le clone. Cependant, des ennemis volants arpentent la salle, rendant l'accès au bouton du bas très laborieux : pour libérer le passage, le joueur doit manipuler des plateformes spéciales, de sorte à ce qu'elles éliminent sur leur passage des ennemis. Pour bien se positionner dans ses tirs, il doit user de l'inversion de gravité et de saut, et s'aider des plateformes à sa disposition. Une fois fait, on accède au bouton mauve.

- **Salles 6 & 7** : Avant d'arriver à la salle 7, le joueur doit placer un clone fixe au-dessus du créateur de laser rouge, pour libérer le passage. Après cela, il fait face à une salle bloquée par des murs numériques : impossible d'atteindre le bouton mauve, pas même avec le clone, car une porte bloque l'accès. Le clone nous est alors utile pour presser le



bouton qui désactivera l'entièreté de ces obstacles. Une plateforme mobile, traversant la salle de gauche à droite, sort parfois du mur numérique. On doit alors déposer un clone fixe sur cette plateforme, avant qu'elle n'emène notre clone plus loin dans la salle. Lorsque notre clone se trouve juste au-dessus du bouton bleu, on tire dessus avec notre Gravity Gun. Attention : il faut effectuer cette action lors du retour de la plateforme mobile, et non pas à son aller, afin de coïncider avec le déplacement de l'ennemi volant, qui pourrait détruire notre clone en se situant sur sa trajectoire. Après cela, tous les murs sont désactivés, et il nous suffit d'aller presser le bouton mauve.



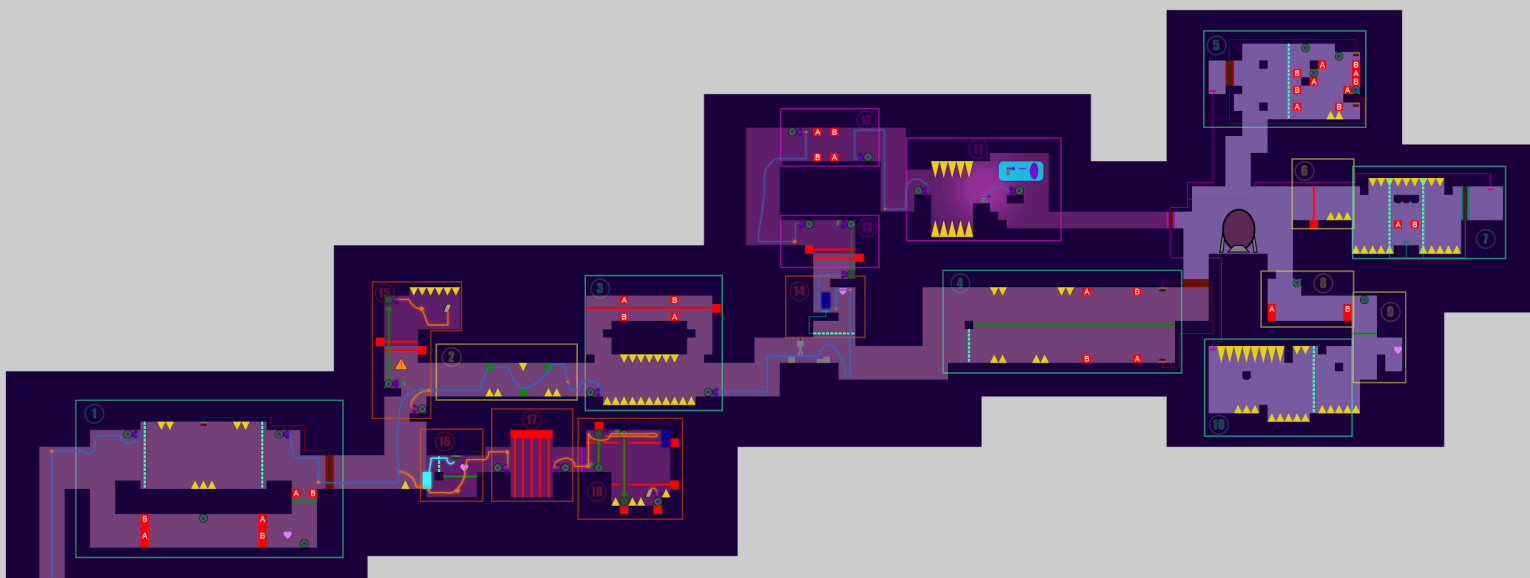
- **Salles 8, 9 & 10** : Quelques obstacles nous barrent la route jusqu'à la salle 10. Tout d'abord, dans le couloir 8, un ennemi nous tue forcément si on cherche à traverser le couloir. On doit alors utiliser le Gravity Gun sur une plateforme spéciale pour l'éliminer. Le couloir 9 est barré par un inverseur de gravité, qui nous ramène constamment en haut si on cherche à aller en bas. Il faut utiliser le Gravity Gun sur la plateforme spéciale, pour qu'elle nous serve d'ascenseur jusqu'à en bas : en franchissant l'inverseur de gravité en

ayant déjà la tête vers le bas, on sera alors amené aussitôt en bas. Il est même possible d'aller récupérer un cœur au passage, en faisant preuve d'assez de maîtrise. Après cela, on accède à la salle 10 : dans une logique similaire aux salles précédentes, il faut guider notre clone à distance, en utilisant le Gravity Gun. Cette fois-ci, une série de pics nous attend vers le bas : impossible d'inverser notre propre gravité pour que le clone copie nos déplacements. Chaque changement de gravité du clone doit donc se faire à distance via le Gravity Gun. Etant donné que ces changements de gravité doivent se faire parfois au milieu de sauts et déplacements du clone mobile, il est nécessaire de bien se positionner, en utilisant notamment les deux plateformes à notre disposition sur la droite. Une fois ceci, notre clone atteint le bouton mauve, qu'il parvient à presser.

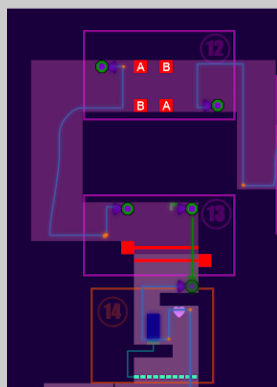
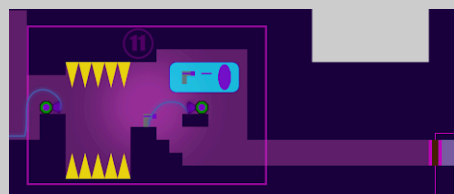
- **Accès salle 11** : Une fois les 3 boutons mauves pressés, la porte menant à la salle du Portal Gun s'ouvre.

Version finale - Solution retour

Voici le guide pour le chemin retour, une fois que nous avons débloqué la mécanique du Portal Gun.

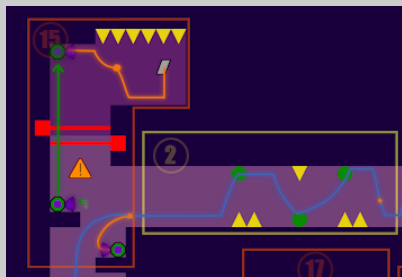
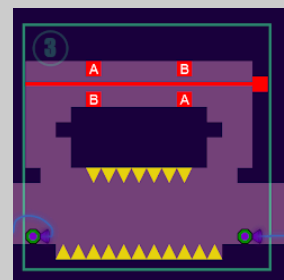


- **Salle 11** : Après avoir franchi un couloir, le joueur accède à la salle du Portal Gun. En passant sur l'item mis en évidence, il débloque la capacité. Pour apprendre son utilité, l'agencement de la salle donne plusieurs indices : la suite paraît inaccessible à cause des pics, mais deux plateformes spéciales sont mises en évidence, au même niveau. Ayant une couleur verte au centre, le joueur est tenté de tirer sur une plateforme spéciale avec son Portal Gun, et découvre l'apparition d'un portail. En réitérant la chose sur l'autre plateforme, il peut alors déduire que ces deux portails sont reliés, ce qui est confirmé dès lors qu'il pénètre un portail, pour ressortir par l'autre.



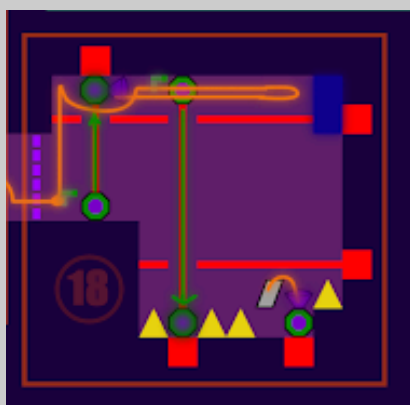
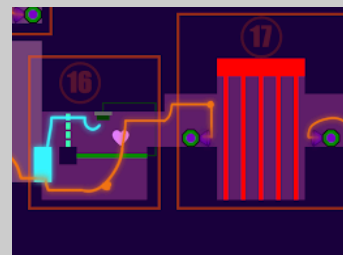
- **Salles 12 & 13** : Une série de couloirs est constituée de quelques obstacles, visant à habituer le joueur au fonctionnement du Portal Gun. La salle 12 poursuit sur la lancée de la salle 11, en indiquant au joueur la possibilité de franchir des obstacles insurmontables. Ici, deux ennemis volants suivent des trajectoires verticales, et vont forcément toucher le joueur s'il tente de passer. Pour passer, il suffit de placer des portails sur chaque plateforme spéciale de chaque côté du couloir. Pour la salle 13, une difficulté s'ajoute, en combinant les mécaniques du Portal Gun et du Gravity Gun : pour franchir les deux lasers rouges, il faut placer un portail sur une plateforme spéciale, que l'on va faire descendre grâce au Gravity Gun. Après cela, on arrive à la salle 14, récupère le cœur si ce n'est pas déjà fait, puis rejoint le reste du niveau déjà arpenté.

- **Salles 3 (retour)** : Le retour dans cette salle 3 est beaucoup plus rapide, en utilisant le Portal Gun : deux plateformes spéciales, qui n'avaient pas d'utilité particulière à l'aller, peuvent être utilisées pour créer des portails. Il suffit de tirer sur l'une, puis sur l'autre à travers l'espace entre les pics, puis de traverser les portails pour accéder à la suite.



- **Salles 2 (retour) & 15 (exploration)** : Le retour dans la salle 2 suit la même logique qu'à l'aller. Après cela, il est possible d'utiliser notre nouvelle capacité pour accéder à la salle 15, en suivant la même logique de fonctionnement que la salle 13 : poser un portail sur une plateforme spéciale, que l'on fait monter grâce au Gravity Gun, pour récupérer une donnée de lore.

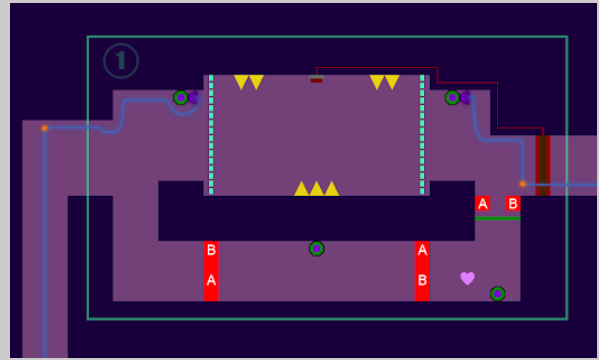
- **Salles 16 & 17 (exploration)** : Au retour, le joueur peut aller explorer des salles facultatives, en utilisant le Portal Gun. Il peut récupérer le cœur de la salle 16, s'il ne l'a pas déjà récupéré à l'aller, puis franchir la salle 17 en plaçant des portails sur chaque plateforme mobile de part et d'autre de la salle, pour accéder à la salle 18.



- **Salles 18 (exploration)** : Il s'agit de la salle la plus complexe du niveau 4, nécessitant d'utiliser toutes les capacités de notre personnage. On inverse d'abord la gravité de la plateforme spéciale devant nous avec le Gravity Gun, pour bloquer le laser vertical venant du haut. Puis, on place un clone fixe, dont on va également inverser la gravité, pour bloquer le laser rouge horizontal, venant d'en haut à droite. En inversant notre propre gravité, on se place derrière ce clone, avant de le transformer en clone mobile, pour qu'il progresse en même temps que nous, et serve de bouclier face au laser. Un laser vertical venant

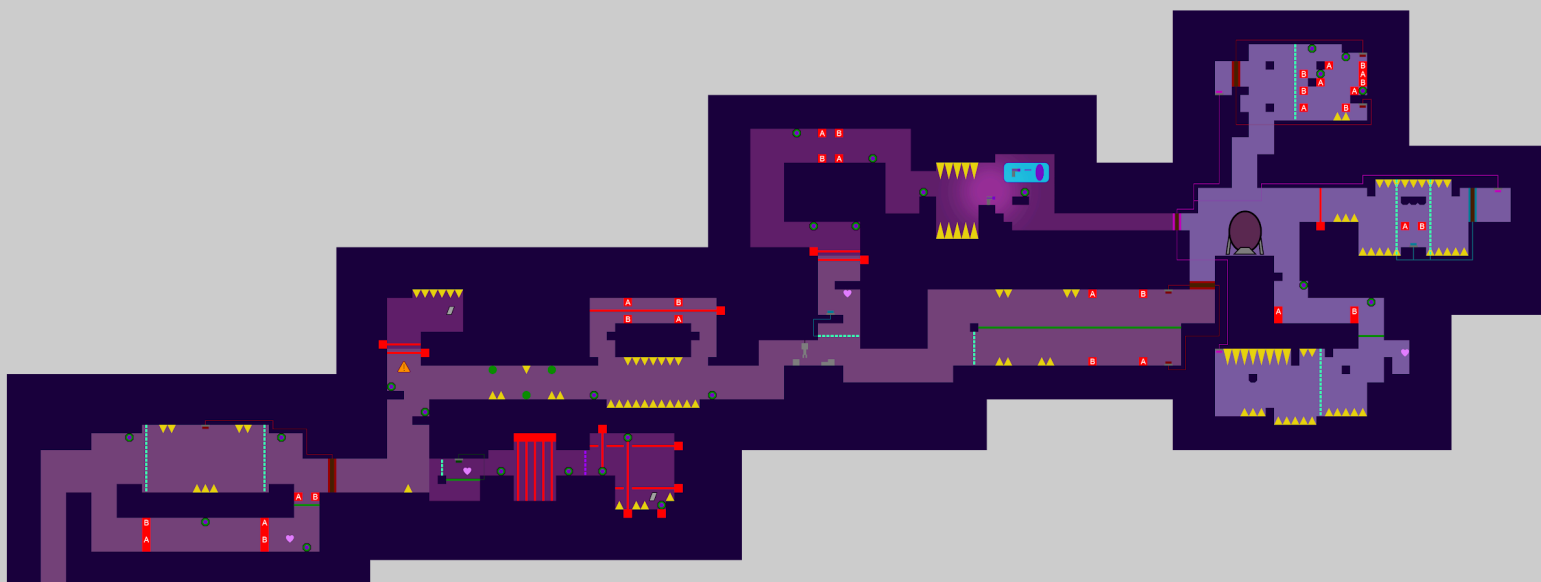
du bas nous barre la route, que l'on peut bloquer en abaissant une plateforme spéciale avec notre Gravity Gun. On continue notre avancée, jusqu'à ce que notre clone bloque totalement le laser venant d'en haut à droite. On le transforme alors en clone fixe. Enfin, malgré ce que le schéma laisse entendre, il ne suffit pas de créer un portail sur la surface supérieure de la plateforme spéciale située en bas à gauche : en faisant cela, on prendra aussitôt un dégât, en sortant du portail, à cause d'un autre laser horizontal. Pour régler cette situation, il faut élever la plateforme spéciale à notre droite, grâce au Gravity Gun, poser un portail sur son côté gauche, puis la remettre à sa place. A partir de là, il suffit de placer un second portail sur une autre plateforme spéciale, traverser le portail, et la donnée de lore est à nous.

- **Salles 1 (retour)** : Le retour par la salle 1 est extrêmement simple : là encore, tous les obstacles peuvent être esquivés en plaçant des portails sur chacune des plateformes spéciales situées de part et d'autre de la pièce séparée par des murs numériques. Après cela, on peut reprendre l'ascenseur du départ, pour rejoindre le deuxième hub.



Version finale - Identité de zone

Ce niveau possède trois couleurs de background, afin de différencier certaines zones par rapport à d'autres, et aider le joueur à mieux s'orienter dans la structure de ce niveau. C'est pourquoi deux autres couleurs de background ont été ajoutées, en plus de celle de initiales.



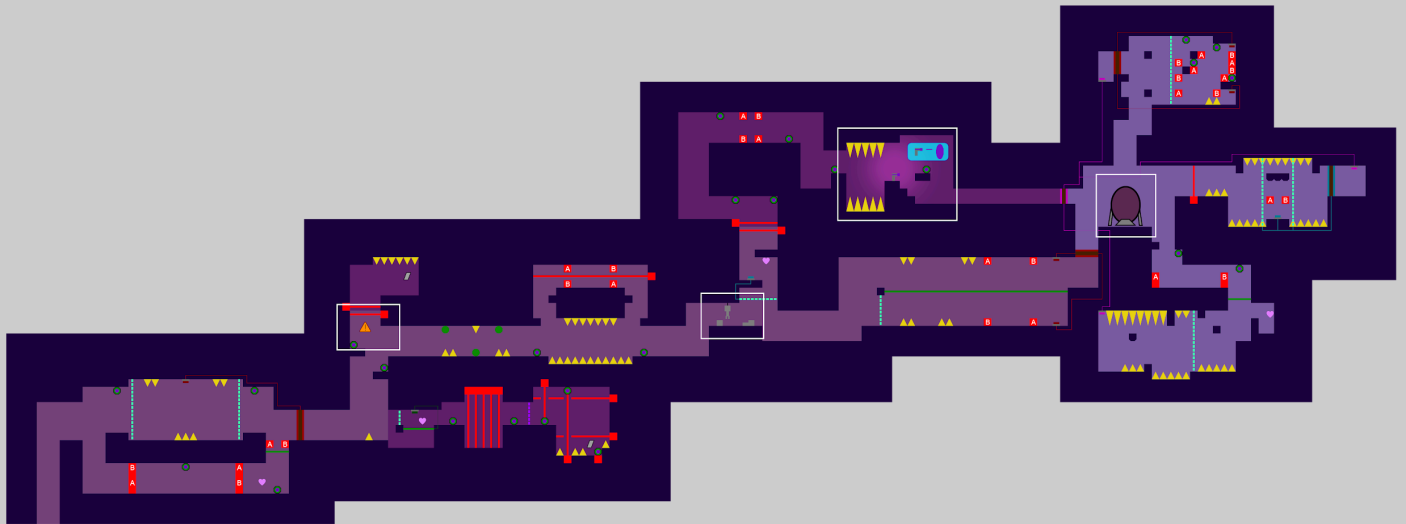
La majorité du niveau présente un background **mauve sombre**, d'une part pour faire un rappel de couleur avec le Portal Gun qui caractérise l'identité de ce niveau, et d'autre part pour donner une impression de laboratoire plongé dans l'obscurité.

Le background initial correspond au mini-hub situé à droite de la map, ainsi que les 3 niveaux qui en découlent : il s'agit de la couleur **la plus claire**. L'idée est de présenter des salles encore fonctionnelles, éclairées. En arrivant dans cette zone, le joueur a l'impression d'avoir atteint un lieu important, encore alimenté sous énergie, ce qui lui permet de deviner qu'il se trouve près du Portal Gun.

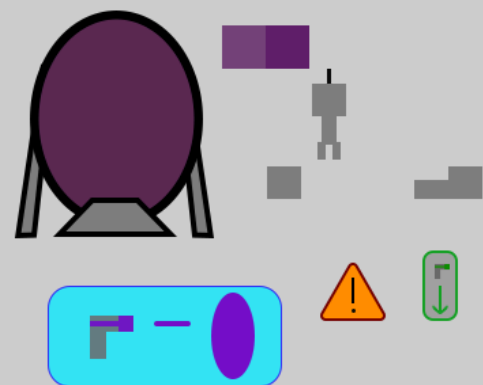
Enfin, le background **le plus sombre** correspond aux zones où le Portal Gun est nécessaire : ces zones pourraient correspondre, non pas à des couloirs et des salles de transition, mais à des salles de test du Portal Gun, gardées cachées et dans l'ombre, ce qui correspond bien à des salles secrètes, que l'on découvre en explorant, et où il est possible de collecter des informations et des données secrètes.

Version finale - Landmarks

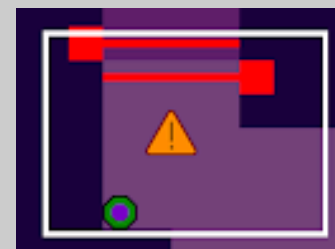
Afin d'affirmer de permettre au joueur de s'orienter, et de repérer des lieux clés au sein de ce niveau, des landmarks ont été réalisés, et placés dans chaque lieu stratégique.



On note 3 zones de sûreté réparties à chaque tier du jeu, permettant au joueur de souffler : le couloir après la salle 1, le couloir après la salle 3, et le carrefour reliant les 3 pièces permettant d'accéder à la salle du Portal Gun. Chacun de ces lieux de sûreté constitue également une intersection, que le joueur doit traverser plusieurs fois, et qui découle parfois sur des salles secrètes à explorer. Ces lieux doivent donc être mémorables pour le joueur, et possèdent chacun un landmark spécifique.

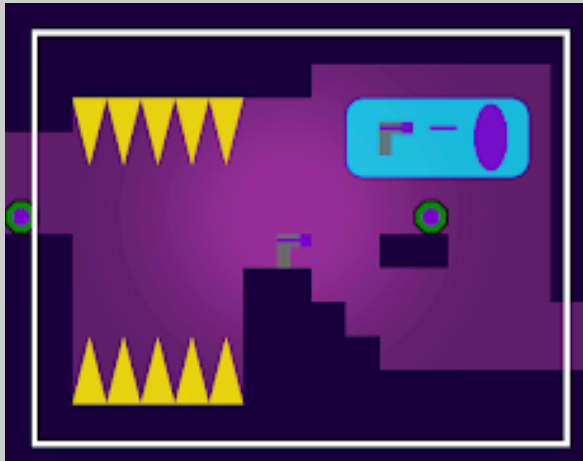
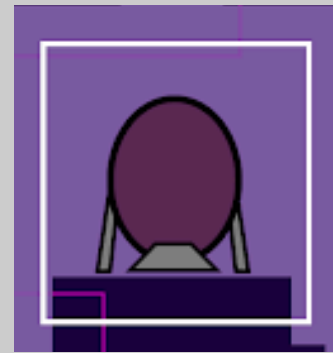


- Le premier couloir possède un **panneau orange** indiquant un danger, qui se distingue du reste des couleurs de l'environnement. En étant placée en dessous d'une salle non accessible, le joueur a plus de chances de se souvenir qu'il doit revenir ici plus tard.



- Le deuxième couloir présente des **carcasses de robot** en morceaux et pendus : une vision qui ne peut que marquer le joueur, par son caractère violent. En ressortant des couloirs qui apprennent l'usage du Portal Gun, le joueur comprend alors où il se trouve.

- Le mini-hub possède en son centre un **énorme portail désactivé** : sans doute le landmark le plus mémorable, de par sa taille, qui son importance, et donc cette nécessité de revenir plusieurs fois dans la salle qui l'abrite.



- Un **effet d'éclairage** autour du Portal Gun tend à le détacher du reste du background, et à révéler son importance. De plus, on trouve dans cette même salle un **panneau numérique** présentant le Portal Gun, à la fois pour donner un indice sur son utilisation, et également pour révéler son importance.

- Étant donné qu'un passage avait été envisagé entre le niveau 4 et le niveau 2, un **panneau indicateur de Gravity Gun** avait été créé pour l'occasion, mais ce passage étant un couloir trop long et trop vide, l'idée a finalement été abandonnée.



Niveau 5 - RIALLOT Alexandre



Pour le dernier niveau qu'est le niveau 5, là où le joueur possède toutes les mécaniques du jeu en main pour se balader afin de récupérer tout les bonus et mystères du jeu en général, en sachant que la fin de ce niveau signe la fin du jeu, il consiste donc en un parcours d'épreuves venant mélanger les différentes mécaniques acquises dans les niveaux intérieurs.

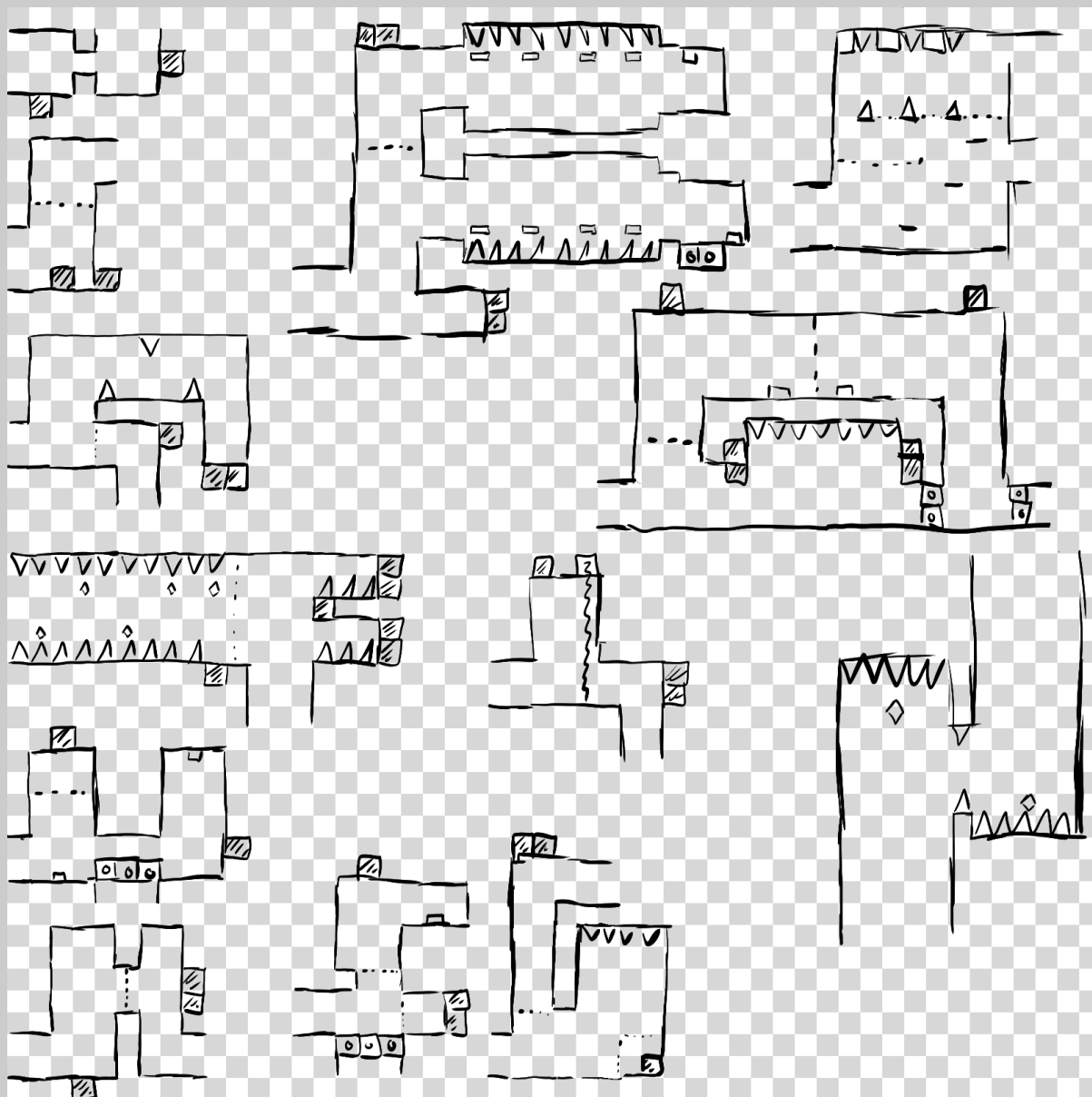
Ce niveau est plus long que les autres vu qu'il ne nécessite pas de retour à sa fin, avec un niveau de difficulté plus élevé dans sa globalité car c'est l'épreuve finale rassemblant les connaissances du joueur.

Cependant, on retrouve de nombreux collectibles demandant pour certains une réflexion et une curiosité de la part du joueur.

En bref, le niveau 5 est un niveau plus long et plus difficile où le joueur sera soumis à une série d'obstacles le poussant à combiner toutes les mécaniques qui possède.

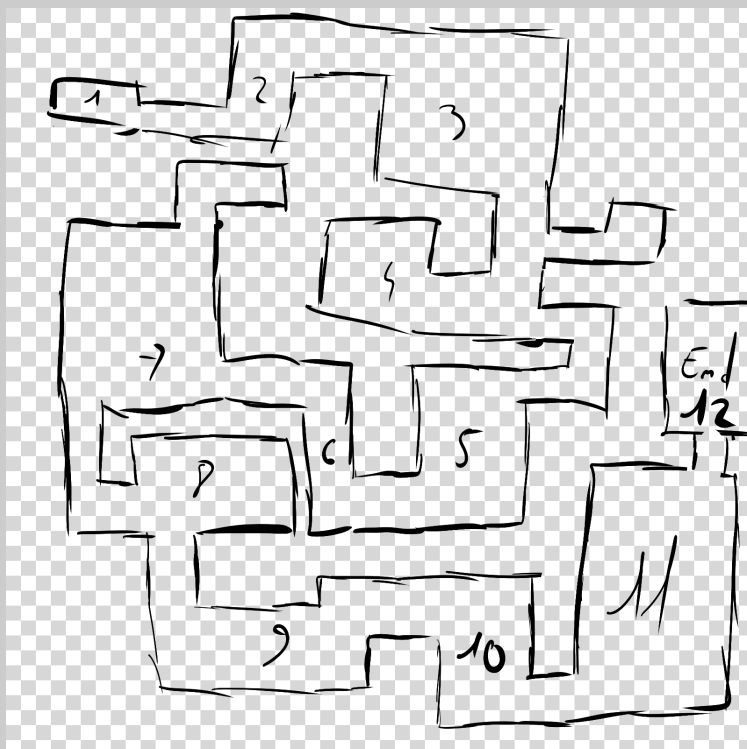
Il y a évidemment toujours la possibilité de faire un retour arrière à n'importe quelle moment du niveau.

Croquis de recherche



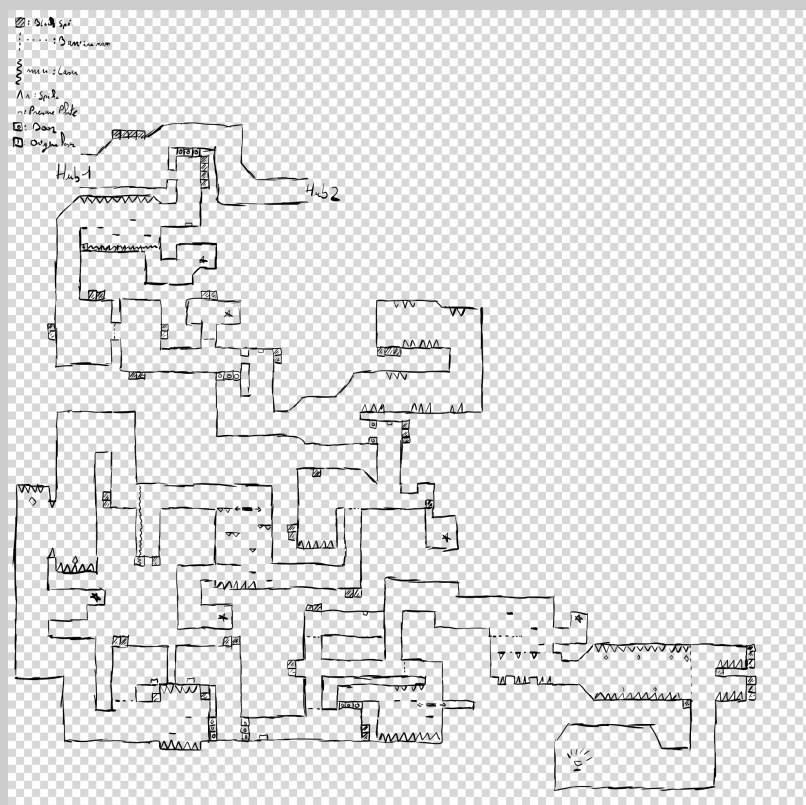
Pour la confection du niveau, je suis partie d'une feuille blanche où j'ai commencé à esquisser des "salles" utilisant différentes mécaniques que je pourrai emboîter par la suite pour former le niveau entier en variant la difficulté.

Plan



Cela a été une des premières esquisses pour le dernier niveau, on retrouve cette idée de parcours du combattant avec une suite d'épreuves pour valider les capacités que le joueur a acquis au cours de son aventure. On retrouve différentes tailles de salles avec une verticalité très présente avec les salles très rapprochées les unes des autres, ce qui en fait un niveau très compact.

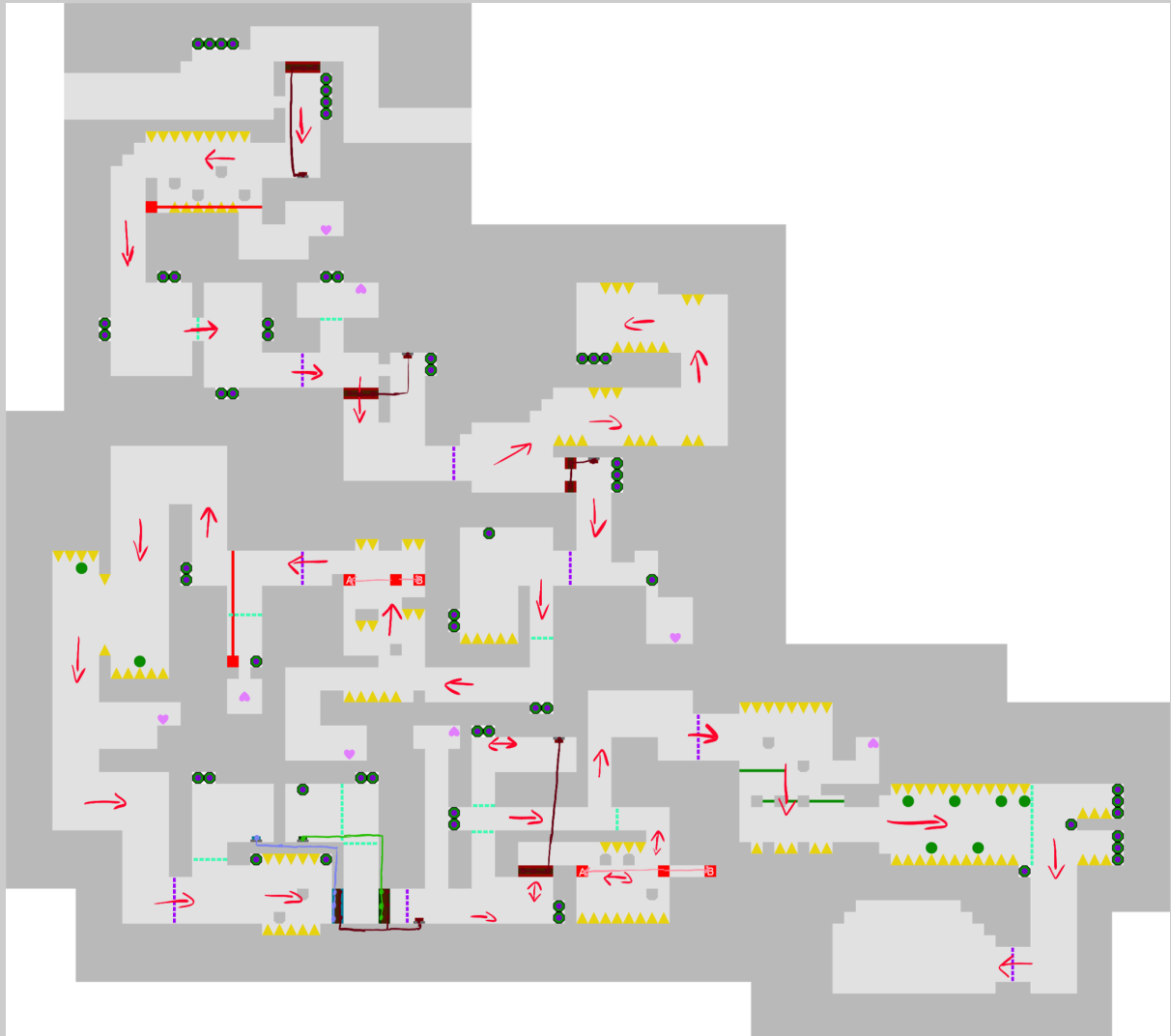
Plan détaillé



A ce moment-là nous avons défini la circulation globale du jeu, je n'ai pas eu à modifier la forme de mon niveau en conséquence vu qu'il n'allait pas trop sur les côtés. On peut noter aussi l'ajout de l'entrée du niveau qui consiste simplement à un trou dans un mur qui permet de poser un portail de l'autre côté.

Aussi, lors de la création du niveau, nous nous sommes confrontés à un problème, qui est que si deux épreuves se font avec le Portal Gun à la suite, on peut casser le principe suivant en plaçant son portail à la fin du parcours précédent. Pour cela nous avons ajouté une sorte de mur numérique traversable par le joueur qui supprimerait tous les portails déjà posés par le joueur.

Circulation



Le parcours du joueur se fait avec les flèches rouges en commençant par le couloir du haut et terminant dans la grande salle tout en bas. Les ennemis très peu nombreux dans cette zone ont leur pattern fléché en rose, allant d'un point A à un point B. Les différentes portes et boutons sont reliés selon leurs couleurs avec comme fonctionnement, porte bleu nécessite un seul bouton, porte verte nécessite deux boutons simultanément et les boutons rouges ouvre les portes lié infiniment.

Zones



Le premier obstacle consiste en un jump simple, avec la possibilité de bloquer le laser à la fin pour accéder à une pièce secrète où se trouve un collectible.

Le deuxième obstacle est une simple utilisation du portal gun, demandant au joueur d'avoir un bon timing lors de son changement de gravité pour toucher les blocs spéciaux se trouvant de l'autre côté.

Le troisième obstacle vient ici pour introduire le fait que le clone peut aussi traverser les portails afin de débloquer la suite. A noter que le joueur peut reprendre le portail utilisé pour accéder à une zone où se trouve un collectible.

Le quatrième obstacle est le retour d'un jump sans autre mécanique, demandant au joueur de bien gérer ses changements de gravité afin de terminer le parcours.

Entre le quatrième obstacle et le cinquième on trouve une petite pièce permettant de découvrir un collectible.

Le cinquième obstacle va demander au joueur plus de réflexion, en utilisant le gravity gun afin de pouvoir poser son portail sur les blocs se trouvant en hauteur.

Le sixième obstacle est une jump simple qui va demander un léger timing au joueur pour esquiver l'ennemi qui fait des allers retours, il y a aussi la possibilité risquée d'aller chercher un collectible en cherchant un peu.

Le septième obstacle est une salle où deux possibilités sont envisageables, en utilisant le clone avec soit le gravity gun ou le portal gun, le joueur peut ensuite utiliser un portail pour trouver un collectible caché.

Le huitième obstacle est une manière de descendre dans le niveau en utilisant seulement le changement de gravité et en demandant au joueur une visée et des réflexes.

Le neuvième obstacle va demander au joueur de la réflexion afin de passer les deux portes en positionnant correctement son clone pour passer la première porte et en utilisant le gravity gun pour actionner le second bouton afin de continuer son chemin.

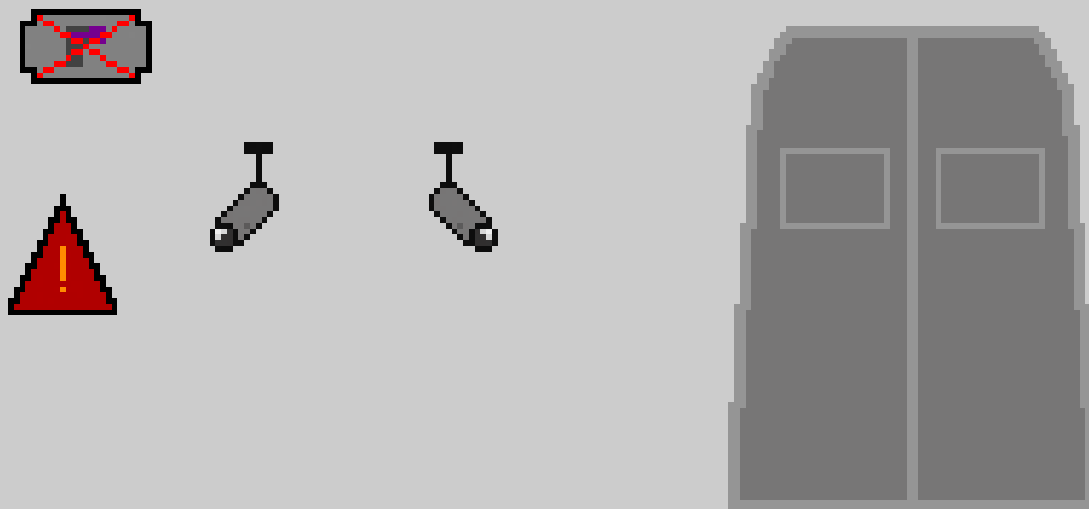
Le dixième obstacle est une mini énigme labyrinthique où le joueur devra se souvenir de la position des blocs spéciaux afin de poser correctement ses portails et accéder au couloir central le menant à la suite, pour cela on retrouve une « cheminée » permettant de visualiser les blocs avec une collectible pour le joueur.

Le onzième obstacle est un dernier jump classique avec un collectible caché dans au milieu du parcours.

Le douzième obstacle est l'obstacle final, il est prévu d'être plus difficile et punitif que les autres, le joueur devra d'abord bien viser les différents changements de gravité afin d'arriver sur un bloc où il est en sécurité pour ensuite devoir viser correctement un unique bloc spécial, les autres le menant directement à perdre de la vie et à recommencer l'obstacle.

Après cela le joueur arrive dans la salle finale où une révélation gargantuesque l'attend et le jeu se termine sur un générique.

Landmarks



Pour les landmarks de cette zone, étant une zone sécurisée du laboratoire, on retrouve des caméras qui seront postées à de nombreux endroits au cours du niveau, avec aussi des panneaux interdisant l'utilisation du Portal Gun pour dissuader le joueur de continuer sa fuite, et des panneaux prévenant d'un danger émanant.

Enfin une grande porte mystérieuse qui signe la fin du niveau, permettant de sortir du laboratoire ?

Version finale

Voici donc le visuel final du niveau 5.



Et vous...

Parviendrez-vous à sortir du G-complex... ?